CreaRobot

Rapport de Stage de Fin d'études

Marco Grandclaude

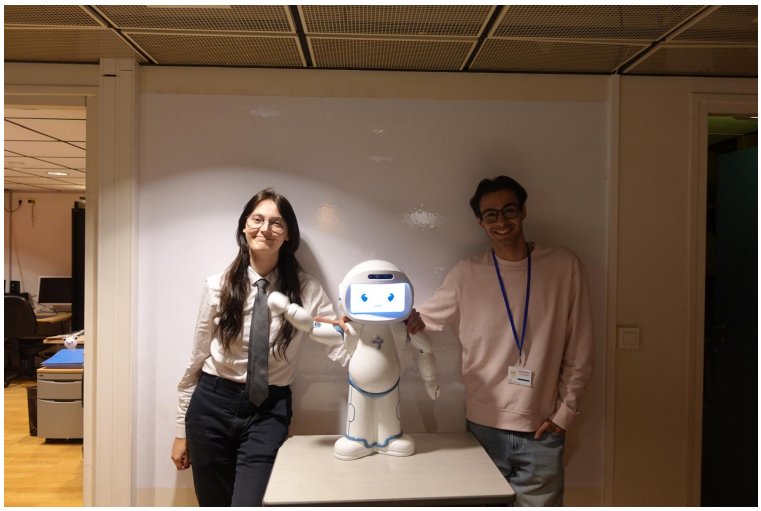
Sorbonne Université – Polytech Sorbonne

Robotique

2025–2026

1er mars, 2026 – 31 août, 2026

Lutin - Laboratoire CHArt



Paris, August 25, 2026

Abstract

Social robots equipped with generative AI can provide rich, real-time feedback during creative tasks, but whether this feedback actually improves the value of what people create remains an open question. CreaRobot investigates whether a social robot, analyzing a participant's drawing in real time through a vision-language model, can improve creative output compared to generic feedback, within a Co-Cre-AI-tion framework where the human keeps control over the creative process.

The protocol builds on the Test for Creative Thinking – Drawing Production (TCT-DP), in which participants complete a partial drawing. Three conditions are compared: a scripted/neutral feedback (control), an open dialogue driven by a language model that analyzes the drawing and responds with contextualized questions and suggestions (C1) and a generative visual suggestion projected onto the drawing area (C2). The main technical contribution of this internship is the end-to-end software system that runs this protocol in real time on the QTRobot platform, combining speech recognition, vision-language analysis, dialogue generation, and image generation across a ROS 1 robot and an external ROS 2 PC.

An exploratory pilot study, conducted in a public science-outreach setting, compared the control condition ($N = 26$) to C1 ($N = 23$); C2 was not included in this statistical comparison. Participants in C1 produced drawings with significantly higher TCT-DP scores than the control group (21.5 vs. 13.8, Welch's $t = -4.72$, $p < 0.0001$, Cohen's $d = 1.34$). Behavioral observations suggest, however, that part of this effect may reflect participants closely following the direction of the robot's suggestions rather than fully autonomous creativity, a nuance discussed alongside the study's methodological limitations. A more controlled follow-up study, directly comparing C1 and C2, is planned for the coming months.

Remerciements

Je tiens à remercier sincèrement ma famille, mes parents, mes frères et ma sœur pour leur soutien tout au long de mes études et de ce stage.

Je remercie également mon tuteur académique, Mahdi Khoramshahi, pour son implication dans le suivi de ce projet et pour avoir assuré le cadre pédagogique de ce travail de recherche.

Ma profonde gratitude s'adresse à mon maître de stage, Salvatore Anzalone, pour son mentorat, ses précieux conseils et l'accompagnement constant qu'il m'a apporté tout au long de cette expérience.

Je tiens à adresser un merci tout particulier à Claudie Cuveillier pour notre collaboration au sein de ce partenariat. Son travail sur la dimension sciences cognitives a été fondamental pour la réussite du projet et je la remercie pour cette synergie extrêmement productive.

Je souhaite aussi remercier Geoffrey Tissier, responsable technique de la plateforme, pour son aide précieuse, ainsi que les doctorants et les autres stagiaires pour nos échanges enrichissants et la collaboration qui a rendu ce stage très agréable.

Enfin, je remercie le laboratoire pour son accueil et pour m'avoir permis d'évoluer au sein d'un environnement scientifique aussi stimulant et propice à l'innovation.

Table des matières

1 Introduction **3**

1.1 Vue d'ensemble de la problématique . . . 3

1.2 Contexte scientifique . . . 3

1.2.1 Robotique sociale et interaction homme-robot . . . 3

1.2.2 La créativité et le test TCT-DP . . . 4

1.2.3 État de l'art : robots sociaux dans des protocoles expérimentaux . . . 4

1.3 Le projet CreaRobot : question de recherche et enjeux . . . 5

1.4 Contexte du stage, laboratoire CHArt et plateforme Lutin . . . 6

1.4.1 Contexte du stage . . . 6

1.4.2 Le laboratoire CHArt et la plateforme Lutin . . . 6

2 Méthode **7**

2.1 L'expérience dans son ensemble . . . 7

2.1.1 Description du test de créativité TCT-DP . . . 7

2.1.2 Condition C0 : feedback neutre (groupe contrôle) . . . 7

2.1.3 Condition C1 : échange piloté par un modèle de langage . . . 8

2.1.4 Condition C2 : feedback visuel génératif . . . 9

2.1.5 Les sept phases de l'expérience . . . 10

2.1.6 Critères de scoring TCT-DP . . . 11

2.2 Architecture technique du système . . . 13

2.2.1 Le robot QTRobot . . . 13

2.2.2 Choix architecturaux . . . 15

2.2.3 Développement des composants . . . 16

2.3 Déroulement de la passation pilote : Semaine de la Science Infuse . . . 24

2.3.1 Contexte et objectifs de cette phase pilote . . . 24

2.3.2 Déroulement . . . 24

3 Résultats **26**

3.1 Déroulement illustré de l'expérience (en condition C1) . . . 26

3.2 Évolution du dessin en cours de session . . . 27

3.3 Exemple de cotation TCT-DP . . . 29

3.4 Étude exploratoire de la co-créativité . . . 30

3.5 Résultats techniques de validation du système . . . 32

4 Discussion **35**

4.1 Interprétation du résultat : influence perçue des suggestions du robot . . . 35

4.2 Limites statistiques de l'étude exploratoire . . . 36

4.3 Limites techniques et organisationnelles . . . 36

4.4 Perspectives 37

5 Conclusion **39**

A Annexes **42**

A.1 Prompts et phrases scriptées du système 42

A.1.1 Banque de phrases de feedback (condition C0) 42

A.1.2 Prompt complet de la condition C1 43

A.1.3 Prompt d'analyse en condition C2 45

A.1.4 Prompt de génération d'image en condition C2 45

A.1.5 Prompt de détection d'adressage 47

A.2 Exemples de logs de session (`conversation.log`) 48

A.2.1 Condition C1 48

A.2.2 Condition C2 50

Table des figures

1 Le robot social QTRobot. 5
2 Les deux versions de la feuille TCT-DP, selon le sens d'impression. 7
3 Exemple de feedback en condition C0. 8
4 Exemple d'échange en condition C1. 9
5 Exemple de dessin projeté en condition C2. 10
6 Déroulement d'une session CreaRobot et logique de transition entre les phases. . . . 11
7 Composants matériels du QTRobot V2 [16]. 13
8 Architecture réseau du QTRobot V2 en mode client [16]. 14
9 Architecture logicielle du système CreaRobot : nœuds et répartition matérielle. . . . 17
10 Graphe des topics ROS 2 échangés entre les nœuds du système. 18
11 Dispositif de passation lors de la Semaine de la Science Infuse (avril 2026). 24
12 Déroulement illustré d'une session type en condition C1 (1/2). 26
12 Déroulement illustré d'une session type en condition C1 (2/2). 27
13 Évolution d'un dessin sur les trois tours, en condition C1. 27
14 Évolution du dessin réel du participant sur les trois tours, en condition C2. 28
15 Propositions visuelles générées par gpt-image-1.5, pour la même session C2. 28
16 Les deux dessins dont la cotation est détaillée dans le tableau 3. 29
17 Comparaison du score TCT-DP total entre les conditions C0 et C1. 31
18 Taille d'effet (d de Cohen, C1 − C0) par critère TCT-DP. 32

Liste des tableaux

1 Critères de cotation du TCT-DP. Les critères grisés ne sont pas utilisés dans ce protocole. 12
2 Structure du dossier créé pour chaque session. 23
3 Cotation détaillée des deux dessins de la figure 16. 30
4 Latence de transcription (CPU/GPU). 33
5 Latences mesurées en condition C1, sur une session type. 33
6 Latences mesurées en condition C2, sur une session type. 34

1 Introduction

1.1 Vue d'ensemble de la problématique

La créativité est une compétence clé du développement de l'enfant, à la fois pour la construction cognitive et l'expression de soi [8]. En contexte scolaire, un des freins récurrents à son développement est le manque d'outils capables d'apporter un retour individualisé et en temps réel sur une production créative [4] ; un enseignant ne peut matériellement pas suivre en continu la démarche créative de chaque enfant.

Les robots sociaux sont déjà utilisés depuis plusieurs années pour accompagner les apprentissages des enfants, notamment parce qu'ils peuvent agir comme des agents qui suscitent la créativité par démonstration et étayage [1]. Face à un participant, un robot peut aussi bien jouer un rôle de coach, en orientant et en stimulant son processus créatif, que de collègue, en contribuant lui-même activement à la production [15]. Ce qui change aujourd'hui, c'est que l'intelligence artificielle générative (GenAI, de l'anglais generative AI) permet à ce type de robot de produire un feedback beaucoup plus riche et contextualisé qu'auparavant : plusieurs travaux montrent qu'elle est désormais capable de produire des contenus créatifs comparables à ceux d'un humain [10]. La littérature reste cependant prudente sur son usage : mal employée, elle risque d'homogénéiser les idées produites et de réduire la nouveauté à l'échelle collective [7]. C'est pour répondre à cette tension que Vinchon, Lubart et leurs collègues défendent un scénario de collaboration humain-IA de type "Co-Cre-AI-tion", où l'humain garde la main sur le processus créatif tout en étant assisté par l'IA [20] ; c'est cet équilibre que CreaRobot cherche à mettre en pratique à travers un robot, plutôt qu'à travers une IA seule et désincarnée.

Pour étudier cette interaction, la tâche de dessin est particulièrement adaptée : elle est accessible quel que soit l'âge ou le niveau du participant, intrinsèquement visuelle, donc directement perceptible par une caméra, et mesurable grâce à des instruments validés comme le Test for Creative Thinking – Drawing Production [19].

C'est dans ce contexte que s'inscrit le projet CreaRobot, qui étudie l'utilisation d'un robot social équipé d'un modèle vision-langage pour améliorer la valeur du produit créatif dans une tâche de dessin. Ce travail a d'ailleurs donné lieu à une publication acceptée à ICMI Companion 2026 [5].

1.2 Contexte scientifique

1.2.1 Robotique sociale et interaction homme-robot

Un robot social se distingue d'un robot industriel ou fonctionnel par sa capacité à interagir socialement avec l'humain, en s'appuyant sur des signaux comme le regard, la voix, les gestes ou les expressions faciales pour établir une relation [3]. Cette incarnation physique joue un rôle important dans l'interaction : un robot présent dans l'espace physique de l'utilisateur suscite un engagement plus fort qu'un agent virtuel affiché sur un écran ; un effet particulièrement marqué chez les enfants. Les robots sociaux sont ainsi déjà utilisés dans plusieurs domaines d'application, notamment

l'éducation, où leur usage pour accompagner les apprentissages fait l'objet d'une littérature de plus en plus fournie [2, 11]. C'est dans ce cadre que s'inscrit la créativité comme terrain d'application étudié dans ce rapport, présenté dans la partie suivante.

1.2.2 La créativité et le test TCT-DP

La créativité peut se définir comme la capacité à produire quelque chose à la fois nouveau, donc original, et adapté au contexte dans lequel il est produit, donc pertinent [14]. Cette double exigence rend son évaluation délicate, en particulier dans une tâche graphique ouverte comme celle proposée dans ce projet, où il n'existe pas de bonne ou de mauvaise réponse. C'est pour répondre à cette difficulté que le TCT-DP a été conçu : un instrument largement réutilisé et dont la validité pour évaluer la créativité à partir d'une production graphique a été établie [18, 19]. Le test lui-même, ainsi que ses critères de cotation, sont détaillés dans la partie Méthode (section 2.1).

1.2.3 État de l'art : robots sociaux dans des protocoles expérimentaux

Lorsque la production ne relève plus d'un seul créateur mais d'une collaboration entre un humain et un système computationnel, on parle de co-création, ou de co-créativité humain-machine. Kantosalo et Takala [12] la définissent à travers un modèle dit des « cinq C » : un *collectif*, formé d'un humain et d'une intelligence artificielle, *collabore* pour produire une *contribution* destinée à une *communauté*, dans un *contexte* donné. Cette lecture correspond directement à la situation visée par CreaRobot, où le participant et le robot forment un collectif produisant ensemble un dessin.

Pour qu'un tel collectif fonctionne, encore faut-il que le robot soit perçu par le participant comme un véritable partenaire d'interaction et non comme un simple outil. Cette perception repose en partie sur l'anthropomorphisme, c'est-à-dire l'attribution de traits humains au robot, qui le rend plus familier et plus prévisible aux yeux de l'utilisateur ; la littérature montre toutefois que ce levier ne favorise l'acceptation du robot qu'à condition que le participant conserve un sentiment de contrôle sur l'interaction elle-même [6].

La conception du comportement du robot doit par ailleurs composer avec une limite connue des outils génératifs : ceux-ci tendent spontanément vers la substitution plutôt que vers le soutien, en produisant à la place de l'utilisateur plutôt qu'avec lui [14]. Cette tendance est renforcée par le comportement par défaut des grands modèles de langage, entraînés pour endosser un persona d'assistant serviable qui les pousse soit à acquiescer aux propositions de l'utilisateur, soit à prendre en charge la tâche à sa place [13] ; des travaux récents montrent qu'un pilotage plus structuré du dialogue permet de contraindre ce comportement par défaut [9]. Dans un contexte de co-création, la qualité d'un retour dépend également de sa nature : Rezwana et Ford [17] distinguent les suggestions divergentes, qui élargissent l'espace des possibles créatifs, des suggestions convergentes, plus adaptées aux phases de finalisation. Ces constats rejoignent la logique du prompt utilisé par le robot en condition C1, reproduit en annexe A.1.2.

1.3 Le projet CreaRobot : question de recherche et enjeux

Le projet CreaRobot pose une question de recherche centrale : un robot social peut-il, par l'interaction, améliorer la créativité d'une personne en train de dessiner ?

Pour répondre à cette question, l'expérience repose sur le test de créativité TCT-DP (Test for Creative Thinking – Drawing Production) [19], un test standardisé consistant à compléter une figure géométrique partielle. Le protocole compare trois conditions expérimentales : un feedback neutre délivré par le robot (condition de contrôle), un échange piloté par un modèle de langage mêlant questions, suggestions et idées portant sur le dessin du participant (condition C1), et un retour visuel génératif, projeté à l'aide d'un vidéoprojecteur (condition C2).

L'enjeu technique de ce stage est de concevoir et développer de A à Z le système logiciel permettant au robot social QTRobot (plateforme ROS 1 / Python 3), illustré en figure 1, d'interagir en temps réel avec des participants humains, en s'appuyant sur une intelligence déportée sur un PC externe (ROS 2 / Python 3) : reconnaissance vocale, traitement du langage naturel, pilotage des expressions et des gestes, synchronisation avec les phases du protocole.

Figure 1: Le robot social QTRobot.

Le système a fait l'objet d'une première passation préliminaire, à visée exploratoire, lors de la Semaine de la Science Infuse en avril 2026. La passation principale est quant à elle prévue en octobre/novembre 2026.

1.4 Contexte du stage, laboratoire CHArt et plateforme Lutin

1.4.1 Contexte du stage

Ce rapport présente le travail réalisé dans le cadre d'un stage technique effectué au sein du laboratoire CHArt, sur la plateforme Lutin, du 1er mars 2025 au 31 août 2026. Ce stage s'inscrit dans le cursus ingénieur de la filière Robotique de Polytech Sorbonne (Sorbonne Université), en troisième année de cycle ingénieur.

Le stage a été encadré par Salvatore Anzalone, maître de stage, chercheur à CHArt et directeur de la plateforme Lutin, ainsi que par Mahdi Khoramshahi, tuteur académique à Polytech Sorbonne. Le travail a été mené en collaboration étroite avec Claudie Cuveillier, stagiaire en ergonomie, qui a notamment pris en charge la conception du protocole expérimental et des protocoles de dialogue pour le robot.

1.4.2 Le laboratoire CHArt et la plateforme Lutin

Le laboratoire CHArt (Cognitions Humaines et Artificielles) est une unité mixte de recherche. Ses travaux portent sur les interactions entre cognition humaine et systèmes numériques, à l'interface de la psychologie cognitive, des sciences de l'éducation et de l'intelligence artificielle.

La plateforme Lutin est rattachée au laboratoire CHArt et constitue son infrastructure expérimentale. Le LUTIN (Laboratoire des Usages en Technologies d'Information Numériques) contrairement à ce que son nom indique n'est pas un laboratoire mais est une plateforme de recherche collaborative et pluridisciplinaire dédiée à l'étude des sciences cognitives et de la robotique, dont l'ambition est d'explorer la relation entre l'humain et le numérique dans le cadre académique mais aussi industriel. C'est un endroit où l'on étudie comment les gens utilisent les technologies, pour mieux les concevoir, les évaluer et, in fine, les mettre au service des utilisateurs. Le LUTIN est dirigé par Salvatore Anzalone, avec Ugo Ballenghein en tant que directeur adjoint, tous deux membres du laboratoire CHArt. Le LUTIN vise à développer des connaissances et des méthodes dans le champ des usages et des pratiques numériques, autour de trois axes de recherche prioritaires : la médiation et l'éducation (fonctions cognitives, langagières, motrices et perceptives impliquées dans l'apprentissage et la résolution de problèmes), la santé (développement, vieillissement, processus pathologiques, outils de soin et de rééducation), et la créativité (art numérique, IA générative, performances artistiques numériques). Pour ce faire, il dispose d'un parc d'équipements technologiques permettant l'analyse de mesures comportementales et neurophysiologiques en temps réel : eye-tracking, EEG, motion capture, réalité virtuelle, robotique ou encore dispositif de vitres sans tain pour observer les potentiels participants dans des cadres écologiques. Ces outils permettent d'aller bien au-delà du simple questionnaire et d'investiguer au mieux les comportements réels des utilisateurs face à une technologie.

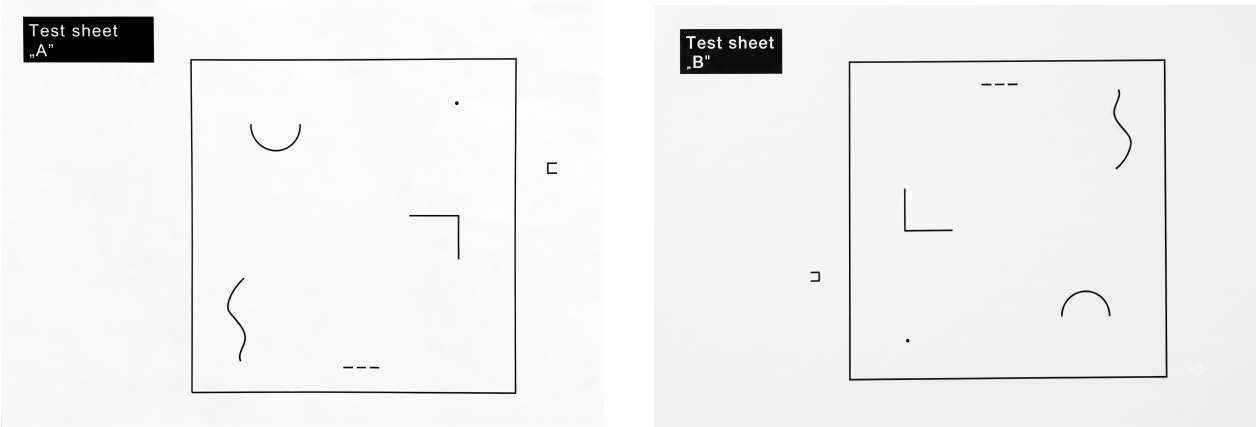
2 Méthode

2.1 L'expérience dans son ensemble

2.1.1 Description du test de créativité TCT-DP

Le TCT-DP (Test for Creative Thinking – Drawing Production) se présente sous la forme d'une feuille sur laquelle est imprimé un cadre carré fermé. À l'intérieur de ce cadre sont disposés cinq fragments graphiques simples et non reliés entre eux : une ligne courbe, un angle, un point isolé, un demi-cercle, et trois tirets alignés. Un sixième fragment se trouve en dehors du cadre : un petit carré ouvert. Il est demandé au participant de compléter le dessin comme il le souhaite, dans un temps limité. C'est un test standardisé et validé [19], pensé pour être réalisé rapidement, y compris par des personnes qui ne dessinent pas habituellement.

Le test existe en deux versions, A et B, qui reprennent les six mêmes fragments mais selon une disposition inversée à 180 degrés l'une par rapport à l'autre (figure 2). Cette double version permet de contrebalancer l'effet que pourrait avoir la position d'un fragment sur la feuille sur la façon dont il est complété, plutôt que de laisser un même sens d'impression à chaque participant.



(a) Version A (b) Version B

Figure 2: Les deux versions de la feuille TCT-DP, selon le sens d'impression.

La population ciblée pour la passation principale d'octobre/novembre 2026 est constituée d'étudiants.

2.1.2 Condition C0 : feedback neutre (groupe contrôle)

En condition C0, le robot délivre à chaque tour un feedback neutre et générique, sans faire référence au contenu précis du dessin ni orienter le participant (figure 3). Cette condition sert de groupe contrôle : elle isole l'effet de la simple présence attentive du robot, sans apport créatif de sa part. La phrase est tirée aléatoirement dans une banque de dix formulations par tour (reproduite en annexe A.1.1).

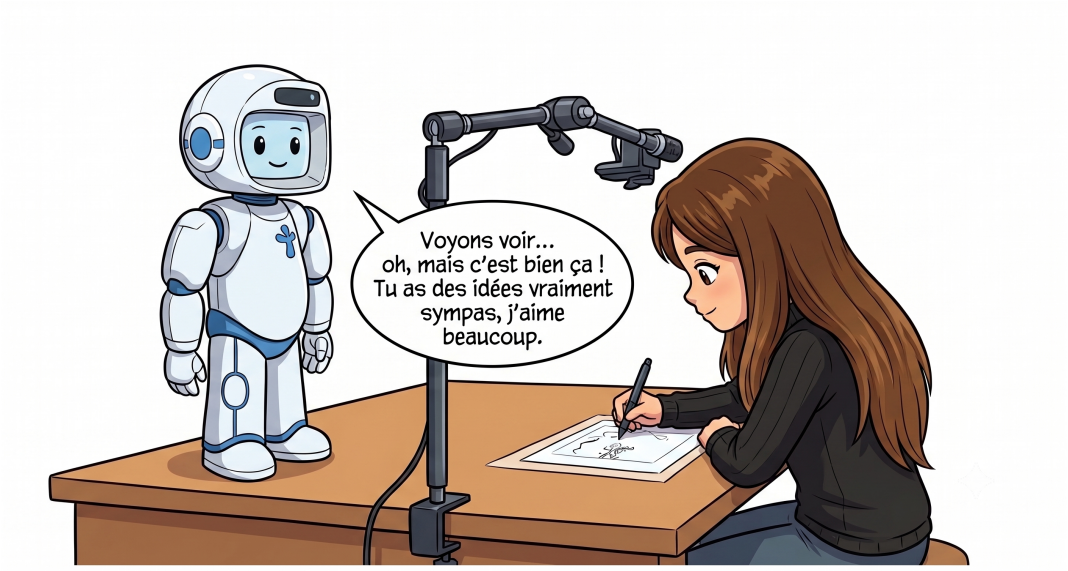


Figure 3: Exemple de feedback en condition C0.

2.1.3 Condition C1 : échange piloté par un modèle de langage

En condition C1, le robot engage un échange piloté par un modèle de langage, mêlant questions et suggestions légères portant sur le dessin du participant (figure 4). Concrètement, une photo de sa feuille est prise à la fin du tour, puis analysée par un modèle vision-langage pour en tirer une description du dessin ; cette description alimente ensuite le modèle de langage, qui s'appuie dessus pour formuler ses interventions de façon contextualisée plutôt que générique. L'échange suit toujours la même logique en trois temps : au premier tour, le robot pose systématiquement une question ; au deuxième tour, il relance sous la forme d'une suggestion formulée elle-même comme une question ; au troisième tour, il propose une suggestion légère. Le prompt complet est reproduit en annexe A.1.2.

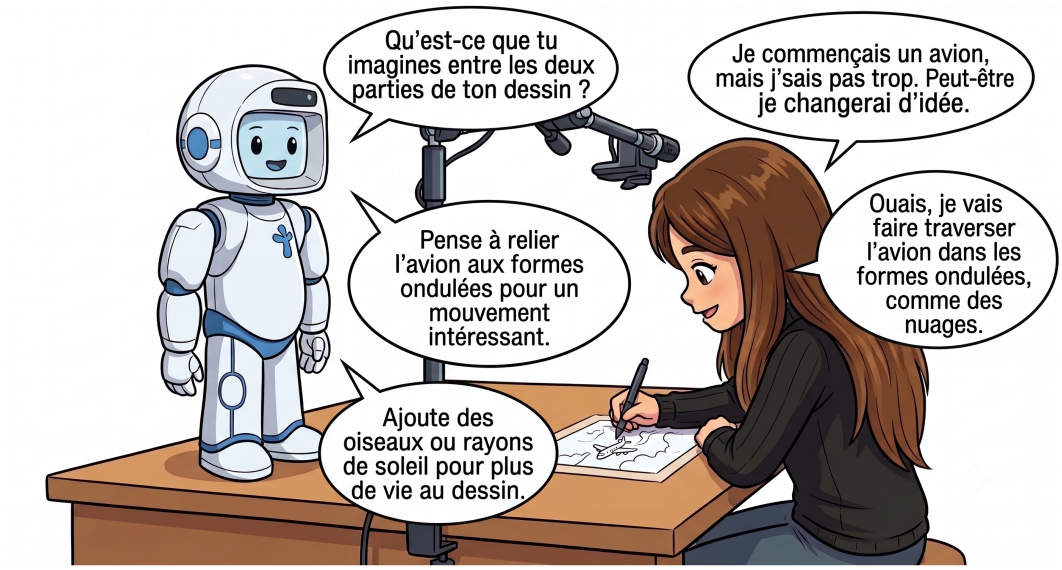


Figure 4: Exemple d'échange en condition C1.

2.1.4 Condition C2 : feedback visuel génératif

En condition C2, le robot invite le participant à regarder une proposition visuelle de son dessin, générée puis projetée sur un mur (figure 5). Concrètement, le système génère une image en se basant sur ce que le participant a lui-même dessiné : une photo de sa feuille est prise à la fin du tour, puis un modèle génératif produit une version augmentée du dessin, qui complète les éléments du test TCT-DP non encore utilisés et ajoute également de nouveaux éléments s'intégrant au dessin existant, tout en respectant le style et les traits déjà posés par le participant. Cette proposition est ensuite montrée au participant à l'aide d'un vidéoprojecteur qui l'affiche sur un mur de la pièce, et le robot prononce une courte phrase qui l'invite à regarder cette proposition et à en faire ce qu'il veut, qu'il choisisse de s'en inspirer ou de continuer selon sa propre vision. Le prompt complet est reproduit en annexe A.1.4.

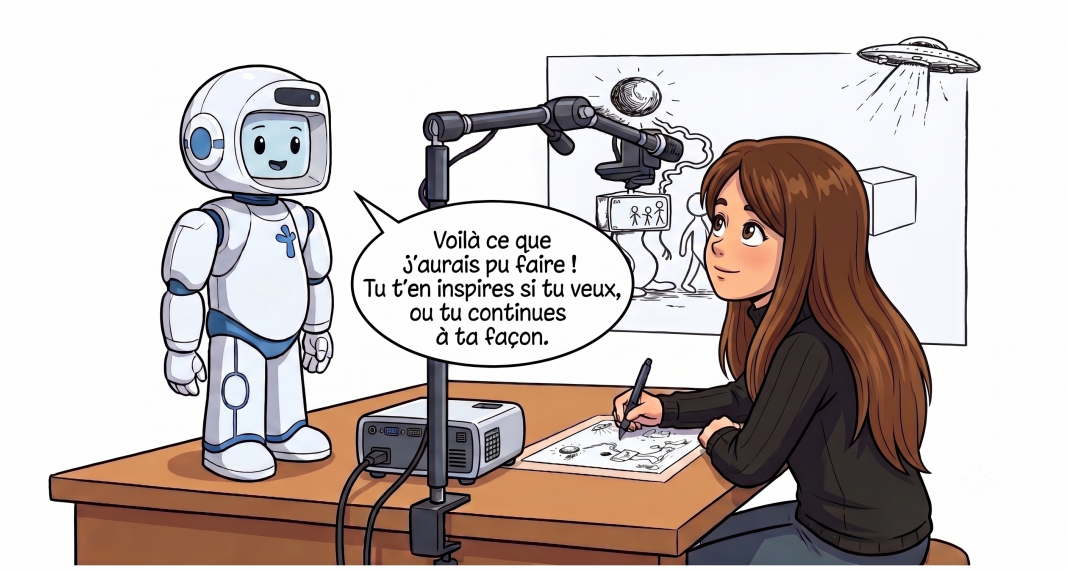


Figure 5: Exemple de dessin projeté en condition C2.

2.1.5 Les sept phases de l'expérience

L'expérience se déroule en sept phases successives, illustrées en figure 6. Elle débute par une phase d'introduction (`INTRO`), pendant laquelle le robot se présente au participant et attend une confirmation orale de sa part pour démarrer. Suit une phase de ice breaking (`ICE_BREAKING`), un court échange de trois interventions amicales visant à mettre le participant à l'aise avant la tâche, et à lui faire comprendre qu'il peut réellement échanger avec le robot, de façon à ce qu'il continue à lui parler une fois en condition C1. La troisième phase (`TASK_INTRO`) consiste en l'explication par le robot des consignes du test TCT-DP.

Vient ensuite la phase de dessin (`DRAWING`), durant laquelle le participant dispose de 90 secondes pour dessiner, suivie d'une phase de feedback (`FEEDBACK`) durant laquelle le robot adresse un retour au participant selon la condition expérimentale décrite ci-dessus. Ce cycle dessin puis feedback est répété deux fois ; un troisième et dernier tour de dessin suit, sans feedback cette fois, avant de passer à la suite. Enfin, l'expérience se referme sur deux dernières phases : le robot observe une dernière fois le dessin pour lui proposer un titre (`TITLE`), puis salue le participant et met fin à la session (`ENDING`).

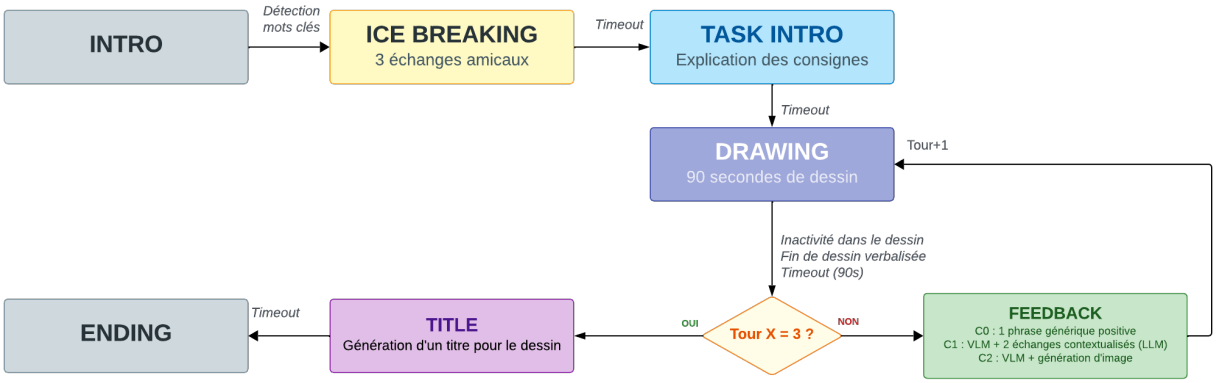


Figure 6: Déroulement d'une session CreaRobot et logique de transition entre les phases.

2.1.6 Critères de scoring TCT-DP

La cotation du TCT-DP repose sur une grille de critères propre au test, définie par ses auteurs pour évaluer la production graphique du participant [18, 19]. Le tableau 1 liste l'ensemble de ces critères.

Code	Critère	Description	Score max
Cn	Continuations	Utilisation ou extension des six fragments fournis	/6
Cm	Complétions	Ajouts et compléments aux fragments utilisés	/6
Ne	Nouveaux éléments	Tout nouveau symbole ou figure ajouté	/6
Cl	Connexions (ligne)	Connexion entre fragments par une ligne	/6
Cth	Connexions (thème)	Composition thématique cohérente (gestalt)	/6
Bfd	Bris de frontière (d)	Utilisation du petit carré hors du cadre	/3
Bfi	Bris de frontière (i)	Tout débordement hors du cadre	/3
Pe	Perspective	Rupture avec la 2D, effets 3D	/6
Hu	Humour et affectivité	Dessin humoristique ou à forte expressivité	/3
Uc-a	Inconventionnalité (a)	Manipulation du matériel de test (non utilisé, voir ci-dessous)	—
Uc-b	Inconventionnalité (b)	Élément surréaliste	/2
Uc-c	Inconventionnalité (c)	Utilisation de symboles	/2
Uc-d	Inconventionnalité (d)	Usage non conventionnel du matériel	/2
Sp	Vitesse (critère optionnel)	Déduction selon le temps écoulé (non utilisé, voir ci-dessous)	—
		Total	**/51**

Table 1: Critères de cotation du TCT-DP. Les critères grisés ne sont pas utilisés dans ce protocole.

Deux de ces critères, optionnels dans le test original, ne sont pas retenus dans ce protocole. Le critère Sp (vitesse) déduit des points en fonction du temps mis par le participant pour terminer, ce qui suppose une seule session de dessin en continu et à son propre rythme. Or dans CreaRobot, le dessin est découpé en trois tours de 90 secondes maximum chacun, entrecoupés de phases de feedback : même si un participant peut signaler oralement qu'il a fini avant la fin d'un tour, le temps total passé à dessiner ne reflète plus le même phénomène que dans le test original, puisqu'il est fragmenté par la structure de l'expérience plutôt que laissé à la seule initiative du participant. Le critère Uc-a (manipulation du matériel de test) n'est pas non plus utilisé : à la fin de chaque phase de dessin, la feuille doit rester visible sous la caméra fixée au-dessus du participant pour être photographiée, ce qui ne laisse pas la possibilité de manipuler physiquement le support (le tourner, le déplacer, etc.).

Le score de créativité d'un dessin correspond à la somme des scores obtenus sur l'ensemble des critères retenus, sur un total de 51 points (tableau 1).

2.2 Architecture technique du système

2.2.1 Le robot QTRobot

Architecture matérielle et logicielle

Le robot utilisé dans ce projet est un QTRobot V2 de la société LuxAI. Il s'agit d'un robot humanoïde de taille réduite, initialement conçu pour l'interaction sociale avec des enfants, notamment dans des contextes thérapeutiques auprès de personnes autistes (voir figure 1).

Le QTRobot repose sur deux unités de calcul embarquées reliées entre elles par câble Ethernet : une Raspberry Pi logée dans la tête (QTRP), qui initialise l'environnement ROS au démarrage, et un mini-PC situé dans le corps (QTPC). Les deux machines partagent le même espace ROS.

La figure 7 présente l'ensemble des composants du robot. La répartition des périphériques suit une logique fonctionnelle : l'écran, les haut-parleurs, le réseau de microphones directionnels et les moteurs des bras et de la tête sont rattachés au QTRP, tandis que la caméra 3D RealSense est connectée directement au QTPC. Deux ports sont également accessibles à l'arrière du robot : un port USB standard côté QTRP, et un port USB-C côté QTPC, permettant de brancher clavier, souris et écran via un hub.

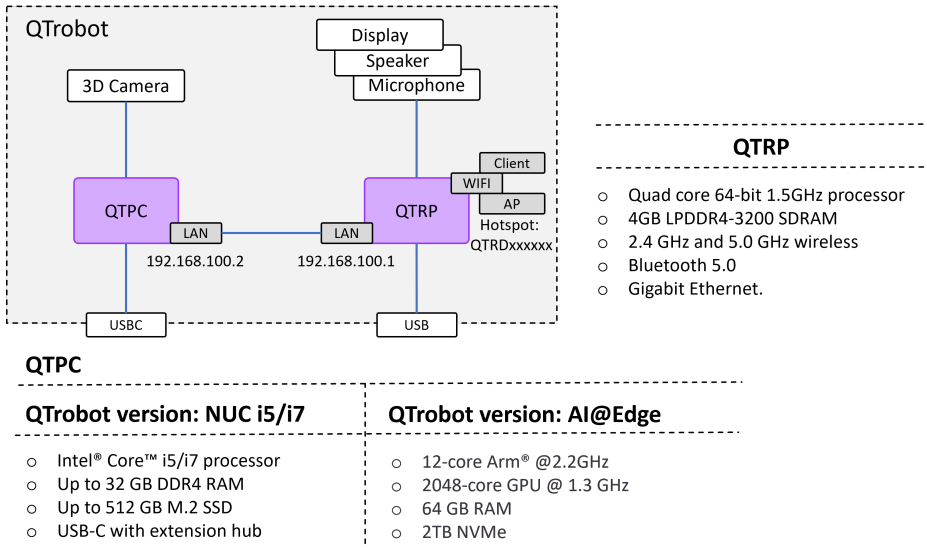


Figure 7: Composants matériels du QTRobot V2 [16].

Côté réseau, le QTPC dispose lui aussi d'une carte Wi-Fi, mais celle-ci est désactivée par LuxAI ; seule celle du QTRP est fonctionnelle, et elle ne peut assurer qu'un seul rôle à la fois : soit un point d'accès (`qt_wlan0_ap`), soit une connexion cliente vers un routeur existant (`qt_wlan0_client`) ; ces deux services sont mutuellement exclusifs et ne peuvent pas être actifs simultanément. Pour CreaRobot, le QTRP est configuré en mode client sur le réseau du LUTIN, à l'adresse `192.168.24.118` ; cette configuration est illustrée en figure 8, où le QTRP se connecte au routeur du réseau puis partage cette connexion internet vers le QTPC via leur lien Ethernet interne.

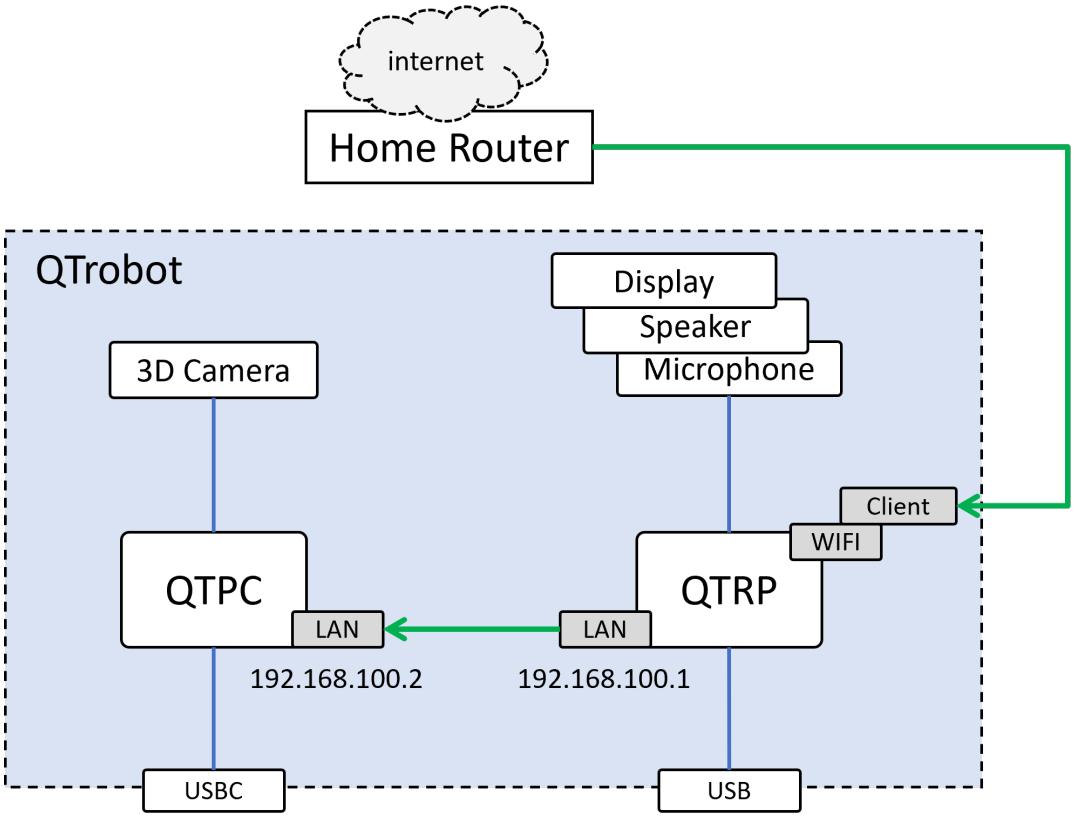


Figure 8: Architecture réseau du QTRobot V2 en mode client [16].

Le robot utilisé en début de stage était en réalité un QTRobot V1, remplacé en cours de stage par ce QTRobot V2, pour deux raisons. D'une part, le V1 n'est plus maintenu par LuxAI, qui concentre désormais son support sur le V2. D'autre part, la communication entre le PC et le QTRP souffrait d'une latence perceptible sur le V1, imputable à son architecture réseau : le QTPC y disposait de sa propre connexion Wi-Fi vers le réseau externe, tandis que le QTRP gérait un point d'accès (hotspot) totalement indépendant, les deux fonctionnant sur des cartes Wi-Fi physiquement séparées et pouvant donc tourner simultanément sans conflit ; contrairement au V2, cette architecture ne contraignait pas les deux rôles à une seule carte partagée.

Le V2 présente par ailleurs plusieurs autres différences par rapport au V1. Le processeur embarqué est plus récent et plus puissant. Le réseau de microphones, basé sur du matériel de type ReSpeaker, gère mieux la suppression du bruit et la captation en champ lointain sur les révisions récentes. Les deux versions tournent toujours sous ROS 1, mais sur des distributions différentes : Kinetic sous Python 2.7 pour le V1, Noetic sous Python 3 pour le V2. L'interface web accessible sur le V1 n'existe plus sur le V2. Enfin, les gestures et emotions préenregistrés ne sont pas exactement les mêmes d'une version à l'autre : certains sont propres au V1, d'autres au V2, sans qu'un ensemble soit strictement inclus dans l'autre.

Prise en main : fonctionnalités de base

La connexion au robot s'effectue en SSH depuis le terminal d'un ordinateur vers le QTRP :

```
ssh developer@192.168.24.118
```

L'ensemble des fonctionnalités du robot sont pilotées via des appels de services ROS. Les principaux services disponibles; parole, émotion, geste, volume, audio et behavior. Ces fonctionnalités suivent le format général suivant :

```
rosservice call /qt_robot/speech/say "message: '<TEXTE>'"
rosservice call /qt_robot/emotion/show "name: 'QT/<NOM_EMOTION>'"
rosservice call /qt_robot/gesture/play "name: 'QT/<NOM_GESTE>'"
rosservice call /qt_robot/setting/setVolume "volume: <VALEUR>"
rosservice call /qt_robot/audio/play "filename: 'QT/<FICHIER>'"
rosservice call /qt_robot/behavior/talkText "message: '<TEXTE>'"
```

La <VALEUR> de volume est un entier compris entre 0 et 100. Les behaviors permettent de déclencher une séquence de parole avec animation de la bouche.

2.2.2 Choix architecturaux

Tentative initiale : capteurs embarqués sur le robot

Le robot utilisé en début de stage était le QTRobot V1 (voir plus haut). La première difficulté rencontrée concerne la reconnaissance vocale. Le QTRobot V1 est censé embarquer `qt_vosk_app`, un module de reconnaissance vocale hors-ligne basé sur Vosk. Ce module était absent de la version du robot disponible au laboratoire. Une recherche a permis de retrouver une version du module publiée par LuxAI, mais celle-ci était conçue pour le QTRobot V2, qui fonctionne sous Python 3, alors que le V1 tourne sous Python 2. De nombreuses tentatives d'adaptation ont été menées, mais chacune se heurtait à des conflits de dépendances de bibliothèques insolubles : Vosk n'existe tout simplement pas pour Python 2, et un pont Python 2/Python 3 aurait représenté une complexité injustifiée.

Face à cet échec, deux solutions alternatives ont été développées et exécutées directement sur le robot, en tirant parti de son microphone embarqué. L'extension Remote SSH de VS Code a été utilisée pendant cette phase pour éditer les fichiers directement dans le robot, tandis que la connexion SFTP (`sftp://qtrobot@192.168.100.1`) permettait de gérer les fichiers depuis le PC. La première solution, `ears.py`, tournait entièrement sur le robot et effectuait la reconnaissance vocale via la bibliothèque Python `speech_recognition` et sa méthode `recognize_google()`, qui transmet l'audio au service de reconnaissance Google sans clé API. La seconde, `ears_v2.py`, tournait elle aussi sur le robot mais déportait le traitement : elle se contentait de capturer le flux audio du microphone du robot et de l'envoyer vers le PC, où la reconnaissance était réalisée. Ces deux approches n'ont finalement pas donné de résultats satisfaisants : la reconnaissance restait peu fiable et la latence trop importante pour un usage en temps réel. Comme la caméra du robot devait de toute façon être remplacée par une caméra externe, le choix s'est porté sur une externalisation complète des capteurs, à commencer par un microphone externe branché sur le PC, pour garder davantage de contrôle sur toute la chaîne de traitement.

Solution retenue : externalisation sur le PC ROS 2

La solution retenue consiste à déporter l'ensemble du traitement, capteurs compris, sur un PC externe fonctionnant sous ROS 2. Le microphone intégré du PC remplace celui du robot pour la reconnaissance vocale, et une caméra USB externe, positionnée au-dessus du participant, remplace la caméra embarquée pour photographier le dessin ; aucune caméra montée sur la tête du robot ne peut satisfaire correctement cette contrainte dans notre configuration d'expérience. Le robot lui-même ne conserve alors que ses fonctions d'expression : parole, gestes et émotions, pilotées à distance depuis le PC via le pont de communication décrit dans le paragraphe suivant.

Cette externalisation présente plusieurs avantages. Elle rend le système indépendant des limitations matérielles et logicielles propres au robot, comme celles rencontrées ci-dessus. Elle permet enfin de porter l'ensemble du système vers un autre QTRobot, quelle que soit sa version, sans aucune reconfiguration matérielle : seule la connexion réseau entre le PC et le robot doit être adaptée.

2.2.3 Développement des composants

Le système est organisé en trois couches : une couche logique qui pilote le déroulement de l'expérience (`orchestrator_node`), une couche d'interaction qui traduit chaque phase en actions concrètes pour le robot (`interaction_node`), relayées vers le robot par `gateway_node` (voir plus loin), et une couche de cognition qui regroupe l'intelligence artificielle et la perception (`brain_node`, `stt_node`, `vision_node`, `drawing_detector_node`, `projection_node`). Cette séparation rend le système modulaire : elle permet de modifier le timing, les phrases ou le comportement du modèle de langage sans avoir à toucher au reste du système, mais aussi d'adapter plus largement les phases et le déroulement de l'expérience, par exemple pour un protocole différent de celui de CreaRobot. Cette modularité est renforcée par la centralisation de la quasi-totalité des paramètres dans un unique fichier de configuration (`config.py`) : la condition expérimentale active (C0, C1 ou C2), durées et seuils des différents mécanismes, phrases scriptées des conditions C0 et C2, et l'ensemble des prompts système utilisés par `brain_node` pour C1, C2 et la détection d'adressage, tous reproduits en annexe. Ajuster le comportement du système, que ce soit un minuteur ou un prompt entier, ne nécessite ainsi de modifier qu'un seul fichier, sans toucher au code des nœuds eux-mêmes. La figure 9 présente l'ensemble de ces nœuds, tous exécutés côté PC (ROS 2), leurs connexions, ainsi que leur liaison avec le matériel du robot (ROS 1).

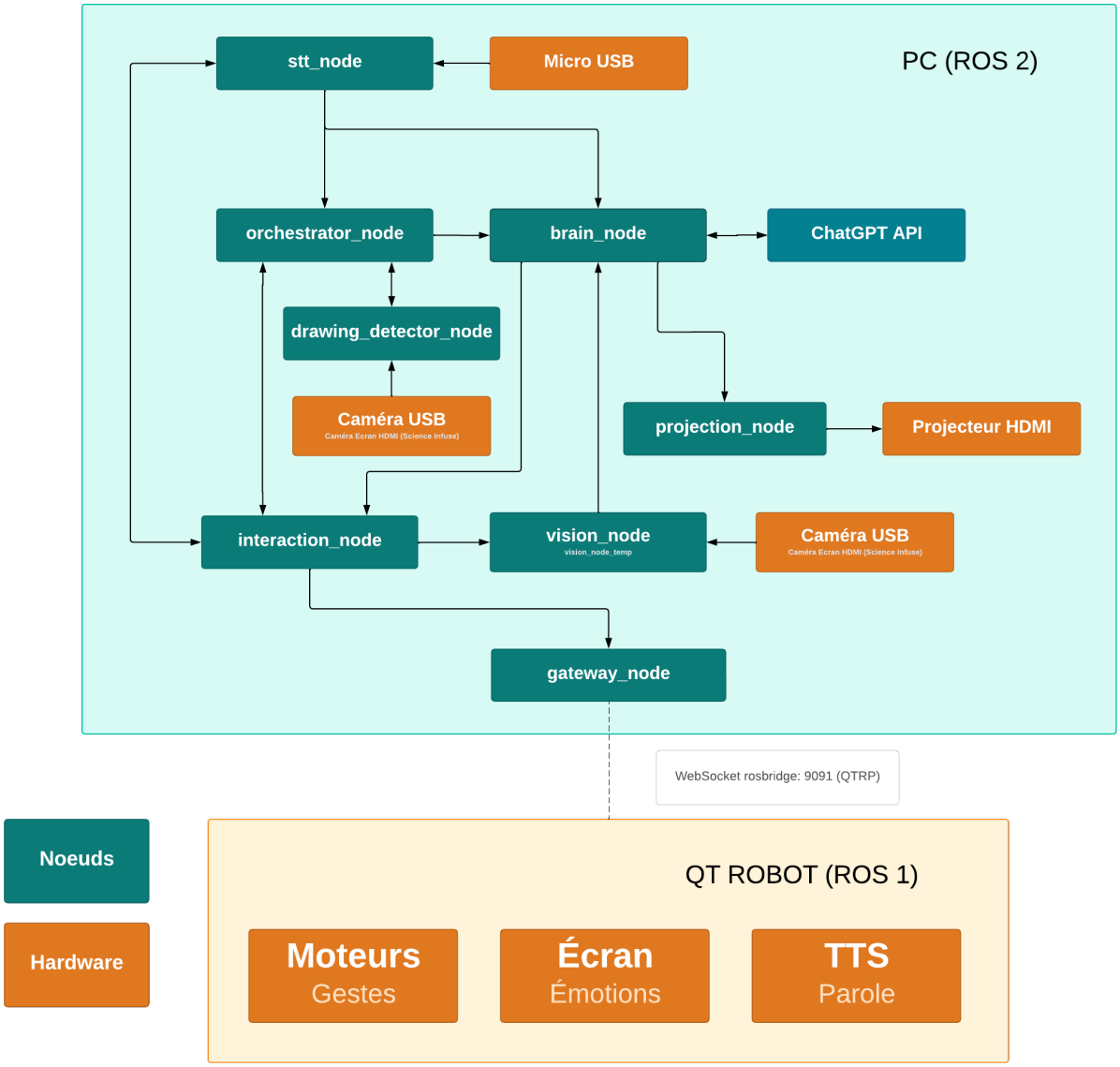


Figure 9: Architecture logicielle du système CreaRobot : nœuds et répartition matérielle.

La figure 10 complète ce schéma avec le détail des topics ROS 2 échangés entre ces nœuds.

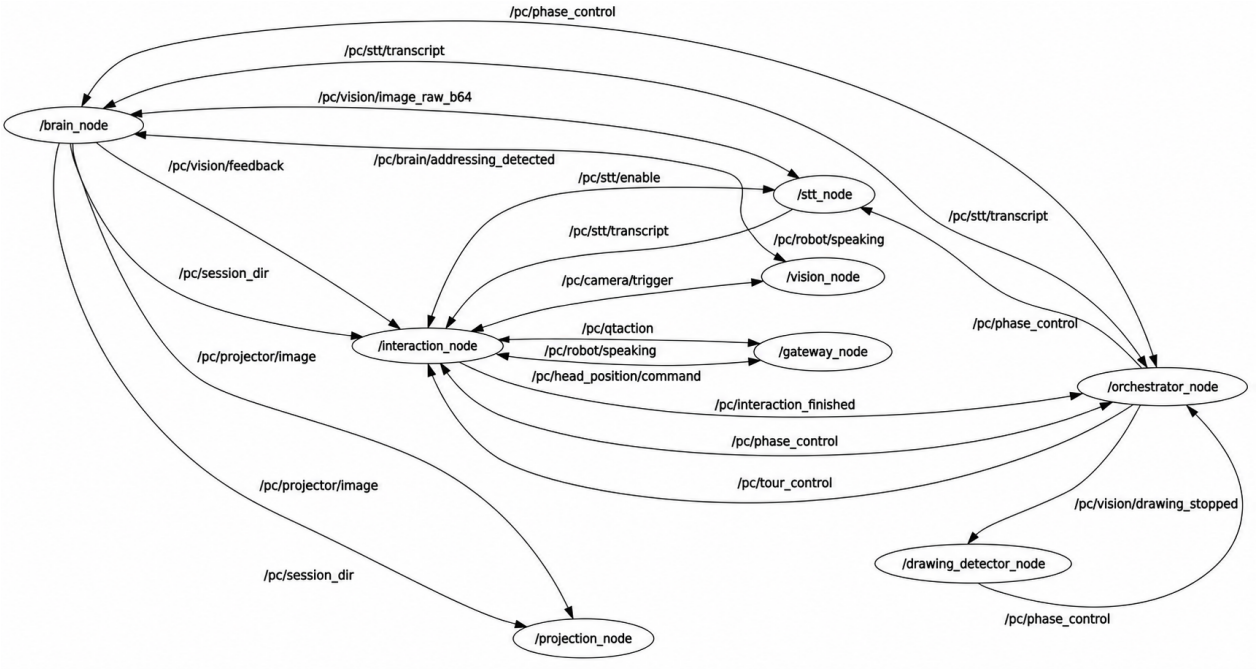


Figure 10: Graphe des topics ROS 2 échangés entre les nœuds du système.

Chaque nœud est détaillé ci-après dans l'ordre de la chaîne de décision : d'abord l'orchestrateur, qui décide de la phase en cours, puis l'interaction, qui la traduit en actions, puis le cerveau LLM, qui génère le contenu, puis la passerelle qui relaie tout cela au robot ; viennent ensuite les nœuds de perception, puis le système de lancement et la journalisation.

Le nœud orchestrateur (`orchestrator_node`)

L'orchestrateur se situe au sommet de la hiérarchie logicielle : c'est lui qui pilote la machine à états représentant les sept phases de l'expérience (section 2.1) et qui décide, à tout moment, de la phase en cours et du tour de dessin. Il ne commande jamais directement le robot : il publie simplement la phase active sur `/pc/phase_control` et le numéro de tour sur `/pc/tour_control`, et ce sont les autres nœuds qui réagissent à ces publications.

Une transition de phase peut être déclenchée par plusieurs sources, qui diffèrent selon la phase en cours. Pendant l'introduction, elle est déclenchée par la détection d'un mot-clé (« oui », « prêt » ou « bon ») dans la transcription STT. Pendant la phase de dessin, quatre sources peuvent y mettre fin : un minuteur automatique (`DRAW_DURATION` = 90 s), un signal de fin de dessin envoyé par `drawing_detector_node`, un signal d'adressage envoyé par `brain_node` lorsque le participant s'adresse au robot (prioritaire sur les deux précédents), ou une commande manuelle saisie dans le terminal (`fini`, `skip`, `terminate`, `title`), qui reste disponible à tout moment pour reprendre la main quelle que soit la phase. Pour toutes les autres phases (`ICE_BREAKING`, `TASK_INTRO`, `FEEDBACK`, `TITLE`), la transition suit simplement la fin normale de la phase, signalée par `interaction_node` une fois celle-ci terminée. Un thread séparé, dédié à l'écoute du terminal, tourne en permanence aux côtés des minuteurs ; c'est pour cette raison que le nœud utilise un `MultiThreadedExecutor`

plutôt que la boucle d'exécution standard de ROS 2.

Le nœud d'interaction (`interaction_node`)

Le nœud d'interaction reçoit les ordres de phase publiés par l'orchestrateur et les traduit en actions concrètes pour le robot : texte à prononcer, geste, émotion, et activation ou non du micro.

La phase `DRAWING` a un comportement plus spécifique que les autres : elle envoie une phrase d'encouragement différente selon le tour, oriente la tête selon un angle configurable (`HEAD_PITCH_DRAWING`, tête droite par défaut), ouvre le micro, et programme de petites animations aléatoires (toutes les 40 à 80 secondes) pour que le robot ne reste pas figé, la tête revenant à sa position de dessin quatre secondes après chaque animation.

La logique de la phase `FEEDBACK` dépend de la condition expérimentale : en C0, une phrase générique est tirée aléatoirement selon le tour, sans prise de photo ; en C1 et C2, une photo est prise en tout début de phase, précédée d'une courte phrase d'introduction ; si le tour a été interrompu par un adressage du participant, cette phrase a déjà été donnée par `brain_node` au moment de la détection et n'est donc pas répétée ici. L'échange C1 se poursuit ensuite sur trois tours au maximum, tandis que le feedback C2 affiche une phrase d'invitation à s'inspirer une fois l'image générée reçue. Cette prise de photo, comme celle de la phase `TITLE`, se fait en publiant sur le topic `/pc/camera/trigger`, que `vision_node` écoute pour déclencher la capture (voir plus loin).

Le nœud contrôle également l'activation du micro selon la phase, via le topic `/pc/stt/enable` : c'est lui qui décide, à chaque instant, si une réponse du participant est attendue ou non (le verrouillage complet, incluant le silence du robot pendant qu'il parle, est détaillé dans le paragraphe consacré à `stt_node`). Il gère aussi une relance automatique en cas de silence prolongé du participant : si aucune parole n'est détectée pendant 15 secondes, le robot prononce une courte phrase (« Que penses-tu de ce que j'ai dit ? ») pour relancer l'échange. Pour enchaîner ses propres actions (rouvrir le micro, déclencher la photo, passer à la phase suivante) au bon moment, il s'abonne au signal réel `/pc/robot/speaking`, publié par `gateway_node` (voir plus loin, paragraphe consacré à `gateway_node`), et attend que le robot ait effectivement fini de parler.

Le nœud d'intelligence artificielle (`brain_node`)

Le `brain_node` concentre l'intelligence artificielle du système, via l'API OpenAI : GPT-4o-mini pour tout ce qui est textuel et vision, et gpt-image-1.5 pour la génération d'image en C2. Il assure quatre fonctions principales : détecter en temps réel un adressage spontané du participant pendant qu'il dessine, décrire le dessin au fil des tours, générer les réponses du robot en condition C1, et produire l'image augmentée en condition C2.

Pendant la phase `DRAWING`, chaque transcription STT est analysée dans un thread séparé pour déterminer si le participant s'adresse au robot. Si c'est le cas et que la phase n'a pas changé entretemps, le nœud envoie immédiatement une courte réponse à l'aveugle et publie un signal sur `/pc/brain/addressing_detected`, que l'orchestrateur utilise pour interrompre le minuteur de dessin en cours ; la phrase du participant est mémorisée pour être réintégrée dans le prochain prompt

de feedback. Si une nouvelle transcription arrive pendant qu'une vérification est en cours, seule la plus récente est traitée.

À chaque photo reçue, le nœud maintient une mémoire visuelle cumulative du dessin : la première photo produit une description complète, chaque photo suivante ne décrit que ce qui a changé, le tout étant concaténé plutôt que de redemander une description complète à chaque fois. En condition C1, le nœud déclenche alors la génération d'une réponse, construite à partir du prompt système (le message de rôle `system` envoyé à l'API, qui fixe une fois pour toute la conversation les instructions et la posture du robot, par opposition aux messages `user`/`assistant` qui s'accumulent au fil de l'échange), de l'historique de la conversation et de cette mémoire visuelle. Si le participant s'était adressé au robot juste avant la photo, sa phrase aurait été intégrée au prompt pour que la réponse en tienne compte.

En condition C2, la photo reçue déclenche un traitement différent : une description de l'intention du participant est d'abord produite (`PROMPT_C2_ANALYSIS`, reproduit en annexe A.1.3), puis transmise avec le dessin et la feuille TCT-DP vierge de référence (section 2.1.1) à gpt-image-1.5, qui génère une version augmentée. L'image obtenue est redimensionnée puis publiée pour `projection_node` ; le robot prononce ensuite une courte phrase annonçant sa proposition, adaptée selon qu'un adressage a eu lieu ou non juste avant.

Pendant les phases `FEEDBACK` (C1) et `ICE_BREAKING`, chaque nouvelle réponse du participant relance un appel au modèle de langage : le message envoyé combine le prompt système de la phase en cours (`PROMPT_C1` ou `PROMPT_ICE_BREAKING` selon le cas), les `HISTORY_LIMIT` derniers échanges de l'historique (paramètre de `config.py`, fixé à trois par défaut), et la réponse du participant. Un indicateur (`_c1_ready`) empêche qu'une transcription arrivée trop tôt ne soit comptée comme un échange valide avant que la première réponse du tour n'ait été générée.

Enfin, `brain_node` tient les logs de chaque session (voir la partie journalisation) et envoie un appel de chauffe au démarrage vers GPT-4o-mini, et vers gpt-image-1.5 en condition C2, pour absorber la latence de démarrage (jusqu'à une minute pour le premier appel d'image) avant le premier vrai feedback.

Le nœud Gateway (`gateway_node`)

Le rosbridge du QTRobot V1 était un simple pont WebSocket, accessible sans authentification. Sur le V2, le rosbridge actif par défaut impose une authentification HMAC via le service `/authenticate` (`rosauth`), non supportée par la bibliothèque roslibpy utilisée par `gateway_node` pour communiquer avec le robot. Une seconde instance de rosbridge, sans SSL ni authentification, a donc été lancée sur QTRP sur un port dédié (9091) (solution recommandée par la documentation LuxAI pour ce cas de figure), intégrée à l'autostart du robot pour être disponible à chaque démarrage. C'est ce second rosbridge que `gateway_node` utilise pour se connecter au robot.

Une fois connecté, `gateway_node` configure automatiquement la langue et le volume de la voix du robot à partir de `config.py`, puis agit comme traducteur universel entre le reste du système et les services ROS 1 du robot : il écoute le topic `/pc/qtaction` (un triplet JSON `[geste, emotion, texte]`) et déclenche les appels de service correspondants. Trois cas sont distingués : un texte seul

déclenche directement le behavior de parole du robot, qui anime aussi la bouche en synchronisation (plutôt qu'un simple service de synthèse vocale) ; un geste ou une émotion sans texte est joué immédiatement ; et lorsque texte, geste et émotion sont combinés, ce même behavior de parole est lancé en parallèle avec les appels de geste et d'émotion via un synchroniseur dédié (`TaskSynchronizer`, basé sur `asyncio`). Il relaie par ailleurs séparément les commandes d'orientation de la tête reçues d'`interaction_node`, et publie un indicateur `/pc/robot/speaking` : il passe à `True` au moment où `gateway_node` déclenche l'appel de service ROS 1 qui fait parler le robot, puis repasse à `False` une fois cet appel terminé, c'est-à-dire une fois que le robot a réellement fini de parler. Ce signal est utilisé par `interaction_node` pour enchaîner ses propres actions au bon moment, et par `stt_node` pour éviter que le robot ne s'écoute lui-même.

Le nœud de reconnaissance vocale (`stt_node`)

Le nœud de reconnaissance vocale tourne sur le PC et utilise son micro intégré (ou un micro externe, au choix) plutôt que celui du robot. Il repose sur Faster-Whisper, modèle `small` sur GPU (CUDA, `float16`), avec un repli automatique sur le modèle `base` en CPU (`int8`) si aucun GPU n'est disponible. L'audio est capturé en continu, mais n'est transcrit et publié que lorsque deux conditions sont réunies : le micro a été activé par `interaction_node` via le topic `/pc/stt/enable`, et le robot n'est pas lui-même en train de parler, signalé par `gateway_node` sur `/pc/robot/speaking`. Ce second signal implémente un verrouillage demi-duplex : dès que `gateway_node` lance un appel de parole, il publie `True` sur ce topic, ce qui vide immédiatement le tampon audio de `stt_node` et suspend l'écoute, avant de republier `False` une fois la phrase terminée pour la réactiver ; ce mécanisme évite que le robot ne capte sa propre voix et ne s'y réponde. Une transcription n'est publiée qu'après au moins 0,9 seconde de silence en fin de tampon audio, ce qui laisse au participant le temps de terminer sa phrase sans la couper prématurément. Un filtre écarte enfin certaines hallucinations connues de Whisper : le texte transcrit est comparé à une liste de formulations récurrentes observées (mentions de sous-titrage, incitations à s'abonner, etc.), et la transcription est écartée si elle en contient une.

Le nœud de vision (`vision_node`)

`vision_node` photographie le dessin du participant via une caméra USB externe : il attend un déclenchement sur le topic `/pc/camera/trigger` (publié par `interaction_node`, voir plus haut), ouvre la caméra, vide les cinq premières frames du tampon pour garantir une image à jour, capture, puis relâche immédiatement la caméra. La photo est encodée en JPEG base64 et publiée pour `brain_node` ; son enregistrement dans le dossier de la session est décrit plus loin, dans la partie consacrée à la journalisation.

Une variante, `vision_node_temp`, capture un écran HDMI externe plutôt qu'une caméra ; elle a été développée pour la Semaine de la Science Infuse (voir section 2.3).

Le nœud de détection de fin de dessin (`drawing_detector_node`)

Pour savoir quand un participant a fini de dessiner sans le lui demander explicitement, le timer fixe (`DRAW_DURATION` = 90 s) reste le mécanisme principal, mais un mécanisme complémentaire permet de terminer la phase plus tôt si le participant a clairement arrêté. L'approche retenue est un frame differencing à médiane glissante : à chaque tick (1 s), deux frames consécutives de la caméra sont comparées pixel à pixel, et le nombre de pixels différents est ajouté à une fenêtre glissante de six valeurs. Si la médiane de cette fenêtre reste sous un seuil pendant six secondes, un signal de fin de dessin est publié sur le topic `/pc/vision/drawing_stopped`, que l'orchestrateur écoute pour faire passer l'expérience à la phase suivante, comme si le minuteur avait expiré. La détection ne s'active en réalité que 20 secondes après le début de la phase de dessin, pour laisser au participant le temps de réfléchir à ce qu'il va dessiner avant de commencer, sans que cette immobilité initiale ne soit interprétée comme une fin de dessin. Utiliser la médiane sur cette fenêtre, plutôt que la seule dernière valeur, évite qu'un pic isolé (changement de lumière, micro-mouvement) ne réinitialise à tort le compteur d'inactivité.

La limite principale de cette approche est qu'elle ne distingue pas un participant qui réfléchit, la main immobile dans le cadre, d'un participant qui a réellement terminé : les deux cas produisent une différence d'image tout aussi faible, et peuvent donc déclencher à tort la fin de la phase de dessin après six secondes d'immobilité. Un masquage par couleur de peau ou un comptage des pixels très sombres ont été envisagés pour mieux distinguer ces cas, mais rien ne garantissait leur fiabilité et il aurait fallu de nombreux tests pour le vérifier, un temps que la fin du stage ne permettait plus. Le nœud n'ouvre la caméra que pendant la phase de dessin et la libère immédiatement après, en vidant systématiquement le tampon interne d'OpenCV avant chaque capture pour garantir une frame à jour.

Le nœud de projection (`projection_node`)

Le nœud de projection reçoit sur le topic `/pc/projector/image` les images publiées par `brain_node` et les affiche en plein écran via OpenCV. Le projecteur est détecté automatiquement via `xrandr` ; en son absence, la fenêtre s'affiche simplement sur l'écran principal. L'image reste affichée pendant une durée configurable (`PROJECTION_DISPLAY_DURATION`), après quoi l'écran revient à un fond blanc ; ce minuteur est indépendant du reste du système et n'influence pas la transition vers la phase suivante, gérée séparément par `orchestrator_node`.

Système de lancement (`launch.py`)

Le launch file démarre en une seule commande les nœuds `gateway_node`, `stt_node`, `interaction_node`, `brain_node`, `vision_node` et `drawing_detector_node`. Le nœud de projection y est ajouté automatiquement si la condition active est C2 :

```
ros2 launch crearobot_brain launch.py
```

L'orchestrateur, qui pilote manuellement le déroulement de l'expérience depuis le terminal, est volontairement lancé à part, dans un second terminal dédié : cela garde ses logs séparés de ceux

des autres nœuds pour plus de clarté, et facilite le pilotage manuel, notamment lors des tests, où il est pratique de pouvoir sauter ou forcer une phase directement depuis ce terminal (commandes présentées plus haut).

```
ros2 run crearobot_brain orchestrator
```

Journalisation automatique des sessions expérimentales

Chaque session s'appuie sur un même dossier horodaté (`crearobot_sessions/AAAA-MM-JJ/HH-MM-SS/`), créé au démarrage par `brain_node` et transmis aux autres nœuds concernés via le topic latché `/pc/session_dir`. Ce dossier réunit trois éléments, détaillés dans le tableau 2 : un fichier `conversation.log`, et deux sous-dossiers d'images, `dessins/` et `dessins_generes/`.

`brain_node` écrit lui-même le fichier `conversation.log` : chaque ligne est horodatée et préfixée par un mot-clé : `PARTICIPANT` pour les transcriptions STT, `ROBOT` pour le texte prononcé par le robot, et `PHASE` pour chaque transition d'état, cette dernière incluant le numéro de tour et, pour les sorties de la phase de dessin, la cause de la transition (adressage détecté, minuteur expiré, inactivité détectée par frame differencing, ou commande manuelle depuis le terminal). Un exemple complet est reproduit en annexe A.2.1.

Les deux sous-dossiers, eux, sont remplis séparément par `vision_node` et `projection_node`, pour y ranger respectivement les photos du dessin réel et les images générées en condition C2, chaque fichier étant nommé avec son index, la phase, le tour et l'heure exacte. Le nombre de photos varie selon la condition : dans `trigger_feedback`, aucune capture caméra n'est déclenchée pendant les phases `FEEDBACK` en condition C0, contrairement à C1 et C2 ; seule la phase `TITLE`, commune à toutes les conditions, capture une photo. Il n'existe donc pas de photo intermédiaire pour C0.

Chemin	**Contenu**
`crearobot_sessions/AAAA-MM-JJ/HH-MM-SS/`	Dossier horodaté de la session, créé au démarrage par `brain_node`
`conversation.log`	Transcriptions `PARTICIPANT`, textes `ROBOT` et transitions de `PHASE`
`dessins/`	Photos du dessin réel, prises par `vision_node` (ex. `01_feedback_tour1_14-33-12.jpg`)
`dessins_generes/`	Images générées par IA et projetées en condition C2, sauvegardées par `projection_node` (ex. `01_genere_14-33-55.jpg`)

Table 2: Structure du dossier créé pour chaque session.

2.3 Déroulement de la passation pilote : Semaine de la Science Infuse

2.3.1 Contexte et objectifs de cette phase pilote

Cette première passation s'est déroulée à la Cité des Sciences et de l'Industrie, à Paris, dans le cadre de la Semaine de la Science Infuse, un événement public d'une semaine organisé chaque année (édition d'avril 2026 pour cette passation). Elle poursuivait trois objectifs : obtenir de premiers résultats préliminaires, mener une étude exploratoire à partir des données recueillies, et tester le système en conditions réelles, avec des participants de passage plutôt que recrutés spécifiquement pour l'étude. Ces conditions restaient cependant éloignées de celles, plus contrôlées, envisagées pour la passation principale (voir les limites de l'étude exploratoire, section 4.2 et section 4.3). Cette passation s'est déroulée avec le QTRobot V1, avant son remplacement par le V2.

2.3.2 Déroulement

La figure 11 illustre le dispositif mis en place sur le stand : une participante en train de dessiner, le robot QT, la caméra utilisée pour capturer le dessin, la feuille TCT-DP, et un écran diffusant en direct le dessin du participant pour les visiteurs autour du stand.

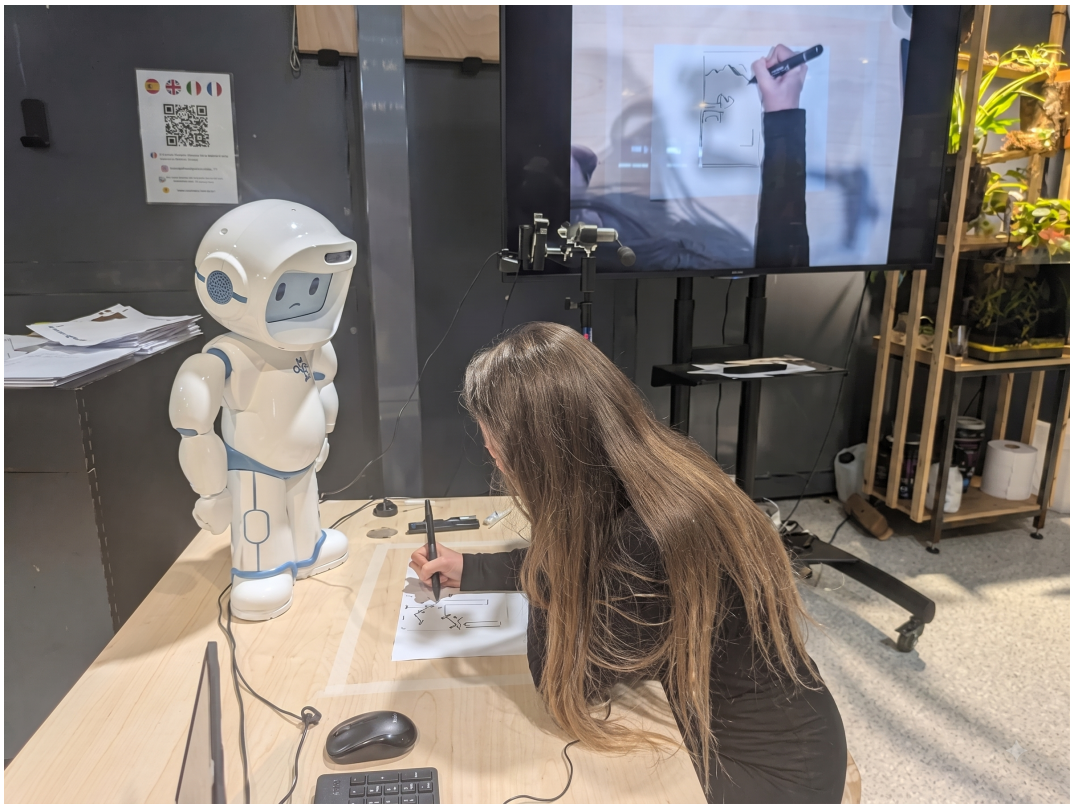


Figure 11: Dispositif de passation lors de la Semaine de la Science Infuse (avril 2026).

La passation s'est déroulée sur trois jours, chaque session durant environ dix minutes. Cinquante-sept sessions ont été enregistrées, dont huit ont été exclues, certaines en raison d'interruptions

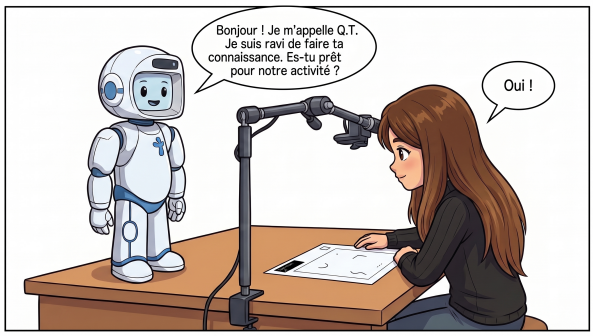
techniques et d'autres parce que le participant dépassait la tranche d'âge visée, portant l'échantillon final à 49 participants : 26 en condition C0 et 23 en condition C1 (la condition C2 n'a pas été testée lors de cette passation pilote). La population était composée d'enfants âgés de 5 à 15 ans. Les données recueillies pour chaque session comprenaient les logs du terminal, enregistrés manuellement (le mécanisme de journalisation automatique décrit plus haut n'existait pas encore), la photo du dessin final uniquement (les photos prises à chaque tour de feedback n'étaient, elles, pas encore enregistrées), et des notes d'observation qualitative prises en direct par les expérimentateurs sur l'attitude du participant et ses interactions avec le robot et son entourage.

Je me suis occupé de la cotation des dessins avec Claudie Cuveillier, en aveugle par rapport à la condition expérimentale : au moment de noter un dessin, les deux évaluateurs ignoraient s'il provenait de la condition C0 ou C1. La notation s'est faite à deux simultanément plutôt qu'indépendamment : pour chaque critère, chaque évaluateur annonce son score, et en cas de désaccord, les deux se concertent jusqu'à trouver un accord commun.

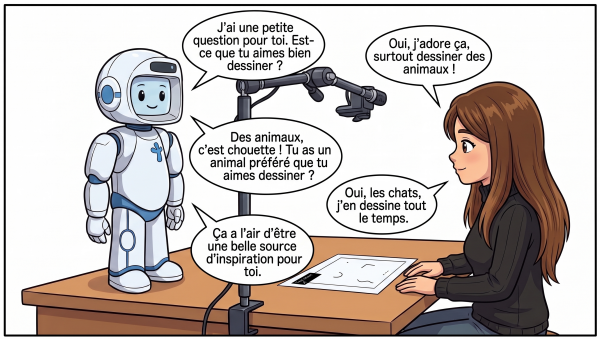
3 Résultats

3.1 Déroulement illustré de l'expérience (en condition C1)

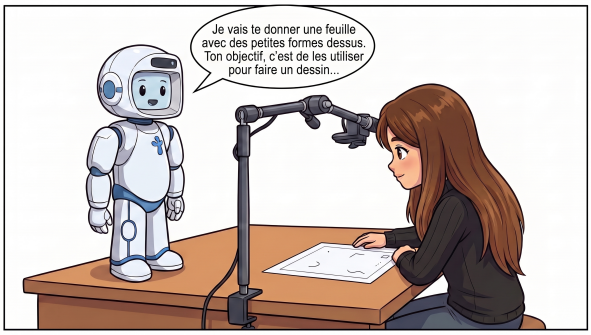
En complément de la description technique des sept phases de l'expérience (section 2.1, figure 6), la figure 12 illustre, sous forme de bande dessinée, le déroulement concret d'une session pour un participant fictif, en condition C1.



Le robot se présente.

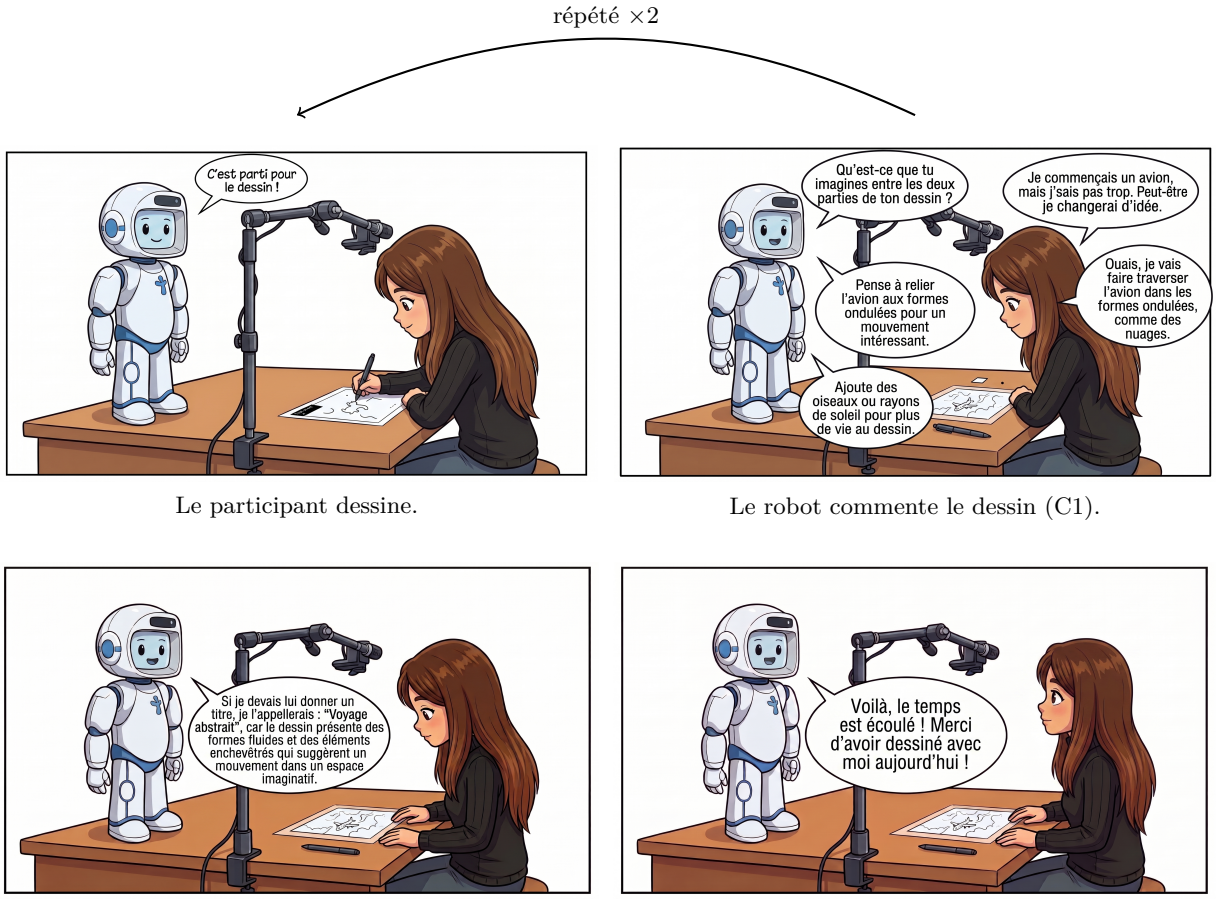


Échange informel.



Le robot explique la consigne.

Figure 12: Déroulement illustré d'une session type en condition C1 (1/2).



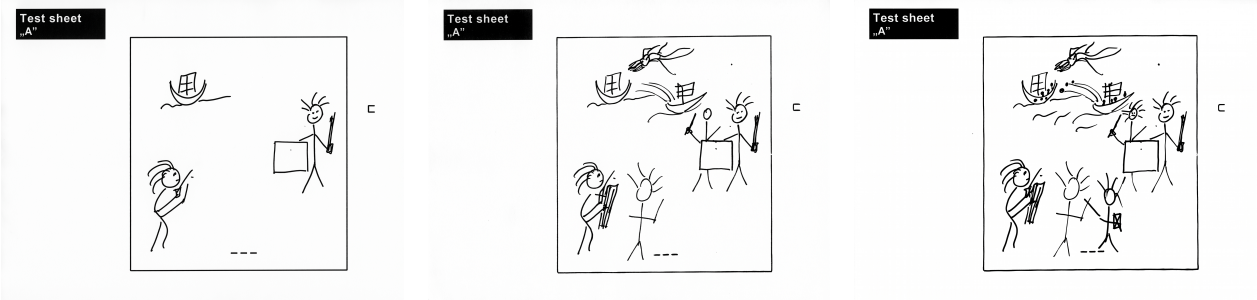
Le participant dessine. Le robot commente le dessin (C1).

Le robot propose un titre. Fin de la session.

Figure 12: Déroulement illustré d'une session type en condition C1 (2/2).

3.2 Évolution du dessin en cours de session

Les figures 13 et 14 montrent, pour une session C1 et une session C2, l'évolution du même dessin au fil des trois tours, chaque photo correspondant au moment où `vision_node` capture la feuille (fin de tour 1, fin de tour 2, puis la photo finale de la phase `TITLE`). Cette progression n'est pas montrée pour la condition C0, pour laquelle aucune photo intermédiaire n'existe.

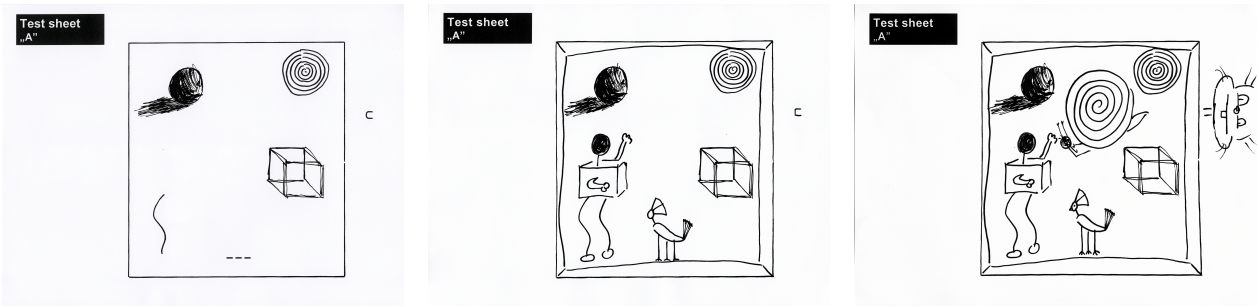


(a) Fin de tour 1 (b) Fin de tour 2 (c) Dessin final

Figure 13: Évolution d'un dessin sur les trois tours, en condition C1.

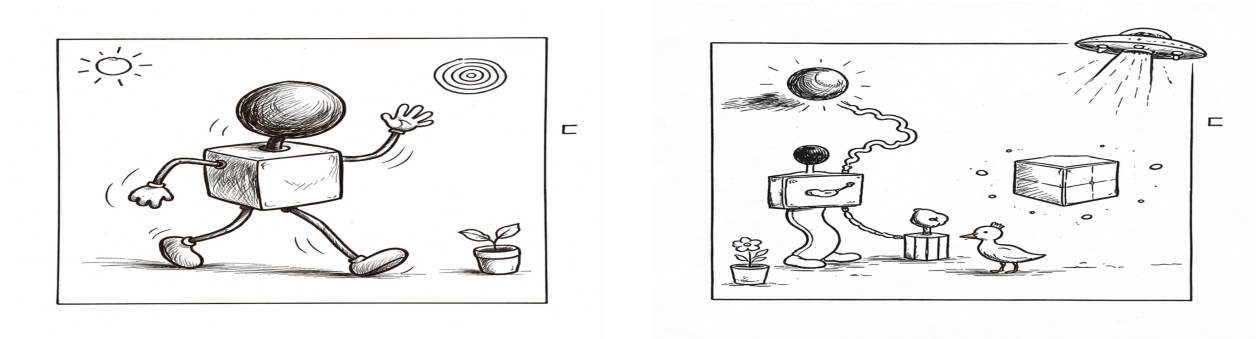
Les logs de cette session (annexe A.2.1) donnent un aperçu concret de la proximité entre ce que dit le robot et ce que le participant ajoute au dessin juste après ; la portée de ce lien est discutée plus largement en section 4.1. Après le tour 1, le robot demande « Que veux-tu transmettre avec ces personnages et ce bateau ? », puis suggère « d'ajouter un élément qui montre ce qui se passe sur ou autour de l'eau » ; la photo de fin de tour 2 montre effectivement l'ajout d'une créature au-dessus de la scène et de vagues autour du bateau. Après le tour 2, le robot relance sur l'interaction entre les personnages (« Que pourrait faire l'un des personnages pour réagir à ce mouvement ? ») ; le participant répond qu'ils « peuvent se battre » et précise l'histoire (dragon, bateaux, bagarre), que l'on retrouve dans le dessin final ainsi que dans le titre proposé par le robot en fin de session, « Bataille sur l'eau ». Ces deux relances portent d'ailleurs sur des dimensions notées par la grille TCT-DP (tableau 1) : l'ajout d'un élément nouveau (critère Ne) et la cohérence thématique entre les éléments du dessin (critère Cth).

En condition C2, le dessin réel du participant (figure 14) est accompagné à chaque tour d'une proposition visuelle générée par gpt-image-1.5 à partir de ce même dessin (figure 15), que le participant est ensuite libre de reprendre (en tout ou en partie) ou d'ignorer au tour suivant.



(a) Fin de tour 1 (b) Fin de tour 2 (c) Dessin final

Figure 14: Évolution du dessin réel du participant sur les trois tours, en condition C2.



(a) Après le tour 1 (b) Après le tour 2

Figure 15: Propositions visuelles générées par gpt-image-1.5, pour la même session C2.

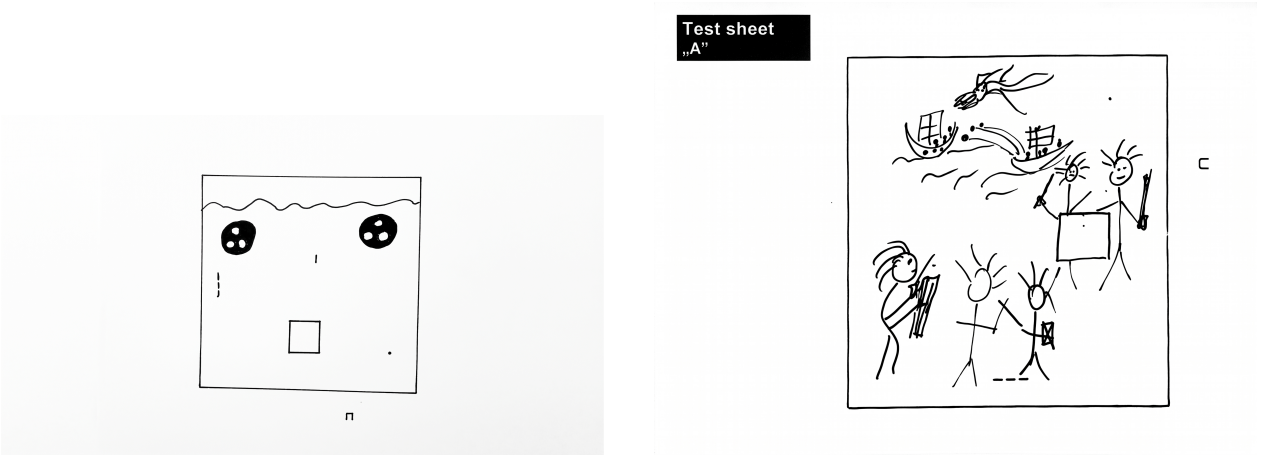
On peut de la même façon comparer chaque proposition générée à ce que le participant en reprend, ou non, au tour suivant.

À la fin du tour 1, gpt-image-1.5 génère une première proposition à partir du dessin en cours : elle transforme la forme sombre en tête d'un personnage posé sur un corps cubique, avec des bras et des jambes, et ajoute un soleil ainsi qu'un pot de fleurs (figure 15a). Les logs de cette session (annexe A.2.2) montrent la réaction du participant à cette proposition, dite à lui-même et non au robot : « Ok, j'aime bien ça. », puis « C'est un cube en plus. » ; il commente ici l'idée générale du bonhomme proposée par gpt-image-1.5, avant de reprendre son dessin. Sur la photo de fin de tour 2, ni la forme sombre ni le cube d'origine ne sont modifiés : les deux fragments restent exactement comme au tour précédent. Le participant dessine à la place une nouvelle tête ronde et sombre ainsi qu'un nouveau cube pour lui servir de corps, reprenant ainsi le principe tête sombre sur corps cubique de la proposition sans toucher aux fragments d'origine ; le soleil et le pot de fleurs, eux, ne sont pas repris. Il ajoute par ailleurs, de lui-même, un nouvel oiseau coiffé d'un chapeau.

À la fin du tour 2, une seconde proposition est générée à partir de ce nouveau dessin : elle reprend l'oiseau dessiné par le participant et lui ajoute une couronne, et complète la scène d'une soucoupe volante placée hors du cadre carré ainsi que d'un pot de fleurs (figure 15b). Le positionnement hors cadre de la soucoupe n'est pas anodin, puisque tout débordement hors du cadre est lui-même un critère noté par la grille TCT-DP (critère Bfi, tableau 1). Aucun de ces trois éléments (couronne, soucoupe, pot de fleurs) ne se retrouve dans le dessin final : le participant part plutôt dans sa propre direction, en dessinant une nouvelle spirale à côté de la spirale d'origine (restée inchangée) pour former un escargot, et en ajoutant une créature inédite en dehors du cadre.

3.3 Exemple de cotation TCT-DP

Le figure 16 montre deux dessins réels que j'ai notés avec Claudie Cuveillier selon la grille du tableau 1 (section 2.1) : un dessin en condition C0 et le dessin final de la session C1 déjà présentée en figure 13. Le tableau 3 donne le détail de leur cotation, critère par critère.



(a) Dessin noté, condition C0

(b) Dessin noté, condition C1

Figure 16: Les deux dessins dont la cotation est détaillée dans le tableau 3.

Critère	**C0**	**C1**
Cn (/6)	3	3
Cm (/6)	3	3
Ne (/6)	1	5
Cl (/6)	0	0
Cth (/6)	3	3
Bfd (/3)	0	0
Bfi (/3)	0	0
Pe (/6)	0	2
Hu (/3)	1	0
Uc-b (/2)	0	0
Uc-c (/2)	0	0
Uc-d (/2)	0	1
Total (/51)	**11**	**17**

Table 3: Cotation détaillée des deux dessins de la figure 16.

Quelques exemples illustrent ces écarts. Sur le dessin C0, seul l'œil gauche est compté comme nouveau (Ne) : l'œil droit, le carré et la ligne ondulée du haut (qui forme une sorte de front) sont chacun des continuations et complétions de fragments existants (Cn et Cm), tandis que le trait en pointillés, le point isolé et le petit carré hors cadre restent des fragments de base non modifiés et ne comptent dans aucun des deux critères. Le point en Hu vient de l'expression du visage formée par les yeux, avec leurs trois points blancs, et la bouche. Sur le dessin C1, les cinq éléments comptés en Ne sont le dragon, l'un des deux bateaux, et les trois personnages, aucun n'étant construit à partir d'un fragment du TCT-DP. Le point en Uc-d récompense le dragon, un élément non conventionnel puisqu'aucun autre participant n'en a dessiné pendant la passation, contrairement au visage inscrit dans le cadre du dessin C0, une solution beaucoup plus courante. Les deux points en Pe viennent de l'effet de profondeur donné par les deux bateaux, dont l'un tire sur l'autre, par les personnages en train de se battre, et par le carré qui semble être devant l'un des personnages.

3.4 Étude exploratoire de la co-créativité

Le score total TCT-DP (somme des douze critères de la grille, tableau 1) est comparé entre les conditions C0 et C1 à l'aide d'un test t de Welch, plus robuste qu'un test t classique lorsque les variances des deux groupes ne sont pas supposées égales. La condition C2 n'est pas incluse dans cette comparaison, n'ayant pas été testée lors de cette passation pilote.

La figure 17 montre une différence nette entre les deux conditions : le score moyen atteint 21,5 en C1 contre 13,8 en C0, un écart statistiquement significatif (t de Welch $= -4{,}72$; $p < 0{,}0001$). Le d de Cohen obtenu (1,34) dépasse largement le seuil conventionnel de 0,8 à partir duquel un effet est considéré comme grand, ce qui traduit un impact marqué et robuste de la condition sur la qualité créative du dessin produit.

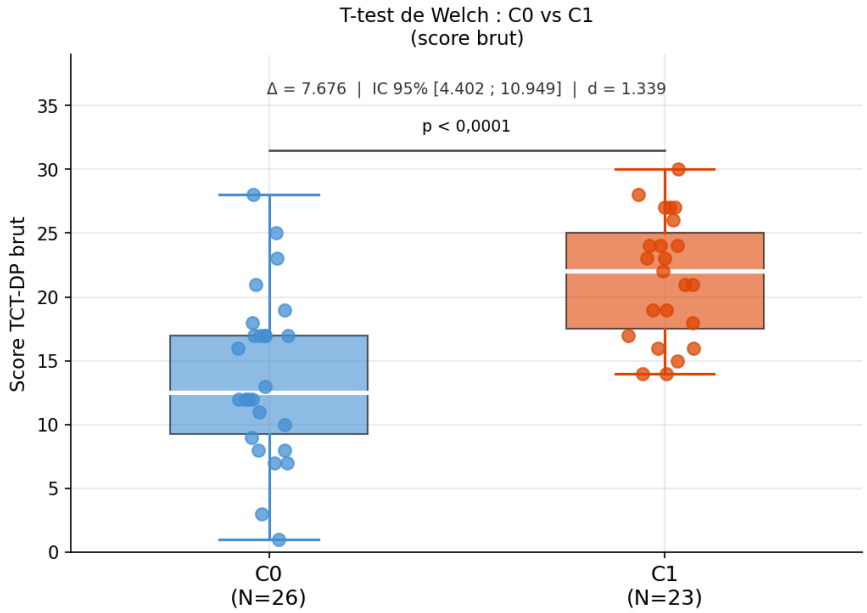


Figure 17: Comparaison du score TCT-DP total entre les conditions C0 et C1.

Le détail par critère (figure 18) montre que cet écart ne se répartit pas uniformément sur les douze critères de la grille. Sept d'entre eux présentent une différence significative en faveur de C1 : Ne (nouveaux éléments), Uc-b, Uc-c et Uc-d (inconventionnalité), Pe (perspective), Cth (cohérence thématique) et Cn (continuations). Le critère Ne se démarque particulièrement (d = 1,11), ce qui rejoint l'exemple détaillé de cotation (section 3.3) : les nouveaux éléments comptaient pour l'essentiel de l'écart de score entre les deux dessins du tableau 3. Ce résultat va dans le sens d'une interaction avec le robot qui favoriserait l'ajout de nouveaux éléments au dessin, plutôt qu'un usage minimal des seuls fragments fournis. Les cinq critères restants (Cm, Cl, Bfi, Bfd, Hu) ne montrent pas de différence significative ; Hu est même, seul parmi les douze, légèrement en faveur de C0, sans que cet écart soit significatif.

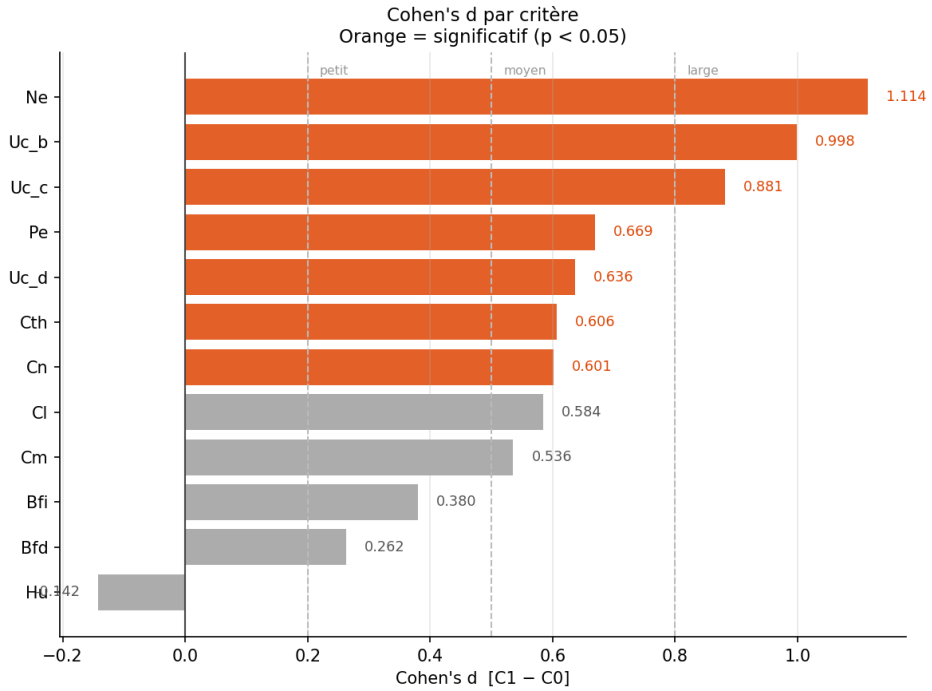


Figure 18: Taille d'effet (d de Cohen, C1 − C0) par critère TCT-DP.

Ces résultats rejoignent ce qui a été observé plus qualitativement en notant les dessins. En C0, les dessins avaient tendance à rester des compositions fermées et minimales : les fragments fournis étaient utilisés directement, mais peu développés ou intégrés à une histoire, et plusieurs participants semblaient hésiter sur la façon de poursuivre, ce qui se traduisait par des dessins incomplets ou par peu d'ajouts au-delà des formes de base. En C1, les dessins étaient au contraire plus riches et élaborés : les fragments étaient davantage reliés entre eux pour former une scène cohérente, avec l'ajout de nouveaux éléments à la composition. Les questions et suggestions du robot semblent ainsi avoir aidé les participants à trouver des idées et à rester engagés dans la tâche créative au fil des deux échanges de feedback, une hypothèse développée plus en détail en section 4.1. Associé à la taille d'effet importante obtenue sur le score total, ce constat va dans le sens d'un effet net et cohérent de la qualité du feedback sur la production créative.

3.5 Résultats techniques de validation du système

Les latences présentées ci-dessous sont mesurées à partir des lignes `[LATENCE]` que `brain_node` et `stt_node` affichent dans la console ROS2 pendant l'exécution : chaque appel (transcription, analyse du dessin, génération de texte ou d'image) y est chronométré et sa durée affichée. Ces lignes ne sont pas sauvegardées dans les fichiers de session (voir la partie portant sur la journalisation) ; elles ont été relevées directement dans le terminal lors de sessions réelles. Le nombre de mesures reste faible pour chaque catégorie (2 à 15 selon les cas) : les moyennes ci-dessous donnent donc un ordre de grandeur utile, mais restent sensibles à une seule valeur extrême et ne permettent pas de tirer de conclusion statistiquement solide.

En condition C1, l'essentiel du temps de traitement vient de l'échange avec le participant : transcription de sa voix, analyse du dessin et génération de la réponse par GPT-4o-mini. Ces mesures ont d'abord été prises avec Faster-Whisper tournant sur CPU ; il a ensuite été exécuté sur GPU, ce qui réduit fortement la latence de transcription, de 2,34 s à 0,24 s en moyenne, soit une division par environ dix (tableau 4).

Type	**N**	**Min**	**Max**	**Moyenne**	**Écart-type**
Whisper (STT), CPU	15	0,63 s	5,43 s	2,34 s	∼1,40 s
Whisper (STT), GPU	9	0,07 s	0,70 s	0,24 s	∼0,20 s

Table 4: Latence de transcription (CPU/GPU).

L'analyse du dessin et la génération de la réponse se font chacune via un appel distinct à GPT-4o-mini : *GPT vision* analyse la photo du dessin (ce qui a été ajouté ou modifié depuis la dernière capture) ; l'autre appel, noté ici *GPT texte*, génère ce que dit le robot pendant l'échange, aussi bien sa première question ouverte juste après l'analyse que ses relances à chaque réponse du participant. Dans le code, ces deux derniers cas sont traités par deux fonctions différentes, mais il s'agit bien du même type d'appel : une simple requête à GPT-4o-mini. Le tableau 5 rassemble l'ensemble de ces latences, avec la version GPU de la transcription.

Type	**N**	**Min**	**Max**	**Moyenne**	**Écart-type**
Whisper (STT), sur GPU	9	0,07 s	0,70 s	0,24 s	∼0,20 s
GPT vision	3	1,33 s	4,71 s	3,25 s	∼1,74 s
GPT texte	5	0,75 s	1,67 s	1,30 s	∼0,35 s

Table 5: Latences mesurées en condition C1, sur une session type.

Le temps perçu par le participant, entre le moment où il finit de parler et le moment où le robot commence à répondre, ne se résume pas à la seule transcription et à la réponse du LLM : `stt_node` attend 0,9 s sans nouvelle parole avant de considérer la phrase comme terminée et de la transcrire. En reprenant les moyennes ci-dessus (Whisper sur GPU et GPT texte), ce temps perçu est donc en moyenne d'environ 0,9 s + 0,24 s + 1,30 s, soit un peu plus de 2,4 s.

En condition C2, la génération d'image par gpt-image-1.5 est de loin l'étape la plus longue (tableau 6). Ces mesures ont été prises avant l'implémentation de l'appel de chauffe : sur cette session, le premier appel à gpt-image-1.5 a mis 63,94 s (premier appel de la session, donc à froid), contre 20,12 s pour le second appel, déjà « chauffé » par le premier. La moyenne de 42,03 s reflète donc surtout ce coût initial du premier appel à froid ; une fois l'appel de chauffe en place au démarrage de la session, la latence réellement perçue par le participant devrait plutôt se rapprocher de celle du second appel, de l'ordre de 20 à 30 s. Même ainsi, cette attente reste longue pour le participant : c'est pour cette raison que le robot enchaîne, pendant la génération de l'image, des gestes et des phrases de réflexion tirées aléatoirement toutes les 15 secondes (« Je cherche une idée...

», « Encore un petit instant, je peaufine les détails... »), pour maintenir son attention en attendant le résultat.

Type	**N**	**Min**	**Max**	**Moyenne**
GPT vision	3	1,59 s	4,08 s	2,82 s
GPT-4o-mini description (C2)	2	4,76 s	7,38 s	6,07 s
gpt-image-1.5, génération	2	20,12 s	63,94 s	42,03 s
C2, total	2	24,88 s	71,33 s	∼48 s

Table 6: Latences mesurées en condition C2, sur une session type.

4 Discussion

Le score total de créativité obtenu en C1 (21,5 en moyenne) est nettement supérieur à celui de C0 (13,8), avec une taille d'effet importante ($d = 1{,}34$).

4.1 Interprétation du résultat : influence perçue des suggestions du robot

Un score plus élevé en C1 ne veut pas forcément dire que le robot a stimulé la créativité du participant : un constat revient en effet de façon récurrente, à la fois dans les logs de session et dans les observations de terrain recueillies pendant la passation pilote, les participants s'écartant rarement de la direction donnée par les suggestions de QT en condition C1. Ces suggestions restent elles-mêmes volontairement ouvertes : le prompt de C1 (annexe A.1.2) autorise le robot à orienter vers une catégorie d'élément (« un animal », par exemple), mais jamais vers quelque chose de précis (pas « une étoile » ni « un chien »). Le contenu concret qu'un participant ajoute à son dessin reste donc bien le sien ; c'est surtout le thème ou la direction de cet ajout qui semble venir du robot plutôt que d'une initiative spontanée. Cela nuance l'idée d'une simple exécution de consignes : même sous une forme ouverte, la suggestion de QT semble suffire à orienter la suite du dessin dans une direction donnée, plutôt que d'être librement réinterprétée ou ignorée.

L'échange reste par ailleurs largement asymétrique : l'initiative du dialogue revient presque systématiquement à QT, les participants répondant à ses sollicitations mais s'adressant très rarement à lui de façon spontanée.

Un dernier indice va dans le même sens : le petit carré placé hors du cadre, l'un des fragments de base du TCT-DP, a été peu utilisé spontanément, et plus largement les dessins débordent rarement du cadre proposé ; lorsque cela arrivait, c'était d'ailleurs de l'initiative propre du participant, sans lien avec une suggestion du robot. Cela recoupe l'absence d'effet significatif des critères Bfd et Bfi : malgré la présence du hors-cadre parmi les guidages proposés à QT, la condition C1 ne semble pas avoir suffi à faire sortir davantage les participants du cadre donné.

Trancher si ce comportement traduit une créativité authentiquement stimulée par le robot ou une forme de conformité aux suggestions reçues dépasse le cadre technique de ce rapport. Une partie de l'écart de score pourrait néanmoins simplement venir du fait que c'est le robot qui pousse le participant à ajouter quelque chose dans une direction donnée, plutôt que d'une idée que le participant aurait eue spontanément.

Ce résultat s'inscrit malgré tout dans la question de recherche du projet : au-delà de savoir si l'effet mesuré relève d'une conformité aux suggestions ou d'une créativité plus autonome, il montre qu'un robot capable d'analyser un dessin en temps réel et d'y répondre de façon contextualisée peut avoir un effet mesurable sur la production, là où un feedback générique n'y parvient pas. Cela va dans le sens du scénario de collaboration humain-IA que CreaRobot cherche à mettre en pratique : un robot qui facilite la créativité plutôt qu'il ne s'y substitue, l'humain restant décisionnaire de ce qu'il retient ou non des suggestions reçues.

4.2 Limites statistiques de l'étude exploratoire

Plusieurs éléments méthodologiques invitent à nuancer la portée du résultat présenté plus haut.

Les participants (26 en C0, 23 en C1) étaient recrutés de passage à la Cité des Sciences plutôt que spécifiquement pour l'étude. L'affectation aux conditions s'est faite par alternance plutôt que par randomisation, sur une population aux profils hétérogènes dont l'âge n'a pu être estimé que visuellement : rien ne garantit donc que les deux groupes C0 et C1 soient comparables sur d'autres critères que la condition elle-même, par exemple l'âge, et qu'une partie de l'écart de score observé ne s'explique pas plutôt par ce type de différence entre les deux groupes que par la condition. La cotation elle-même comporte une part d'interprétation, en particulier sur des critères comme Uc-b (élément surréaliste) : juger si un élément relève ou non du surréalisme reste plus sujet à interprétation que, par exemple, repérer si un élément est nouveau (par rapport au fragments de base du TCT-DP) ou n'a jamais été observé dans les autres dessins (Ne, Uc-d). Elle a été réalisée à deux, après harmonisation préalable des critères entre les deux personnes ayant noté les dessins, mais sans calcul formel d'accord inter-juges, ce qui limite l'appréciation de sa fiabilité.

Ces réserves méthodologiques ne remettent pas en cause l'intérêt pratique du résultat, l'interaction avec le robot ayant bien eu un effet mesurable sur la production, mais elles invitent à réserver une interprétation plus forte de ce résultat aux passations plus contrôlées prévues pour la suite du projet.

4.3 Limites techniques et organisationnelles

Plusieurs difficultés techniques et organisationnelles observées pendant la passation pilote restent à corriger avant la passation principale.

Le bruit ambiant de la Cité des Sciences a été la principale source de perturbation, et variait en intensité au fil de la journée : la reconnaissance vocale, déjà construite sur des modèles Faster-Whisper relativement légers (`small/base`), s'est trouvée régulièrement mise en défaut dans cet environnement bruyant, entraînant des incompréhensions qui ont dégradé la qualité de certains échanges et nécessitant d'ajuster manuellement, à plusieurs reprises au cours des sessions, le volume du microphone ainsi que celui de la voix de QT. La passation principale, prévue dans une pièce fermée avec seulement le participant et le robot, ne devrait plus rencontrer ce problème. La latence des réponses de QT a par ailleurs été suffisamment perceptible pour que l'interaction ne soit pas toujours ressentie comme fluide ; cette latence a depuis été réduite.

Sur le plan matériel, une coupure internet complète a par ailleurs interrompu une session en cours, le système reposant entièrement sur des appels à des API distantes (OpenAI). Encore côté audio, la phrase de relance utilisée en cas de silence prolongé (`FOLLOW_UP_QUESTION`, « Que penses-tu de ce que j'ai dit ? ») est fixe et s'est révélée trop répétitive à l'usage, contrairement aux phrases de réflexion de C2 qui, elles, sont tirées aléatoirement dans un petit pool (`C2_PHRASES_THINKING`) ; il serait utile que la personne qui reprend le projet pour la passation principale y ajoute, de la même façon, un petit pool de plusieurs formulations.

Les commandes manuelles depuis le terminal (`fini`, `skip`, `terminate`, `title`) se sont par ailleurs révélées utiles à plusieurs reprises pendant les passations, pour faire avancer une session bloquée.

Le système ne dispose par ailleurs d'aucune véritable annulation d'écho acoustique (AEC) : c'est le verrouillage demi-duplex, qui coupe le micro pendant que le robot parle, qui évite que `stt_node` ne capte et ne retranscrive la voix de QT, plutôt qu'un traitement du signal capable de distinguer les deux voix en simultané. Cette solution s'est révélée robuste en pratique, mais elle ne permet pas au participant d'interrompre le robot pendant qu'il parle, contrairement à ce que permettrait une véritable AEC. La détection de fin de dessin par frame differencing ne comprend pas non plus vraiment le dessin : elle réagit seulement à l'absence de mouvement détecté par la caméra, pas à l'achèvement réel du dessin. Un participant qui s'arrête simplement pour réfléchir peut donc déclencher une fin de phase prématurée, tandis qu'un mouvement parasite dans le champ de la caméra peut à l'inverse retarder la détection.

Enfin, une majorité de participants n'a pas respecté la séparation entre phases de dessin et phases d'interaction, dessinant pendant que le robot parlait sans lui répondre. Ce comportement s'est révélé plus marqué chez les jeunes enfants, pour lesquels le protocole, conçu à l'origine pour de jeunes adultes, s'est avéré trop complexe (compréhension des consignes, expression orale, dessin) ; un âge minimum de dix ans a été fixé après une demi-journée de passations. Même après ce seuil, la population de cette passation pilote restait majoritairement composée d'enfants, sans adolescents, ce qui laisse ouverte la question de savoir si l'effet mesuré se généralise à une population adulte, celle pour laquelle le protocole a initialement été conçu. La présence des parents, fréquente dans ce contexte de démonstration publique et non régulée par le protocole, a par ailleurs pu influencer certaines réponses ou certains choix de dessin ; ce facteur, comme la présence de l'animateur à proximité, n'est pas contrôlé dans cette étude exploratoire.

4.4 Perspectives

La passation exploratoire présentée dans ce rapport s'est déroulée en avril 2026, à l'occasion de la Semaine de la Science Infuse (section 2.3). Une passation principale est prévue en octobre ou novembre 2026, cette fois dans des conditions plus contrôlées et avec la population cible ; elle permettra notamment d'étudier en profondeur la condition C2, non incluse dans la comparaison statistique de ce rapport, en la comparant plus directement à C1 : d'un côté un feedback verbal, conçu pour rester ouvert et dont les participants s'écartent malgré tout rarement ; de l'autre une suggestion visuelle projetée. Cette comparaison permettra de mieux cerner quelle modalité d'intervention robotique soutient le mieux la production créative. Ce stage étant terminé, cette seconde passation sera reprise par une autre personne.

Le prompt de C2 n'a pour l'instant été testé que sur un nombre restreint de sessions, et pas encore avec la population cible ; la proposition de dessin généré mériterait sans doute d'être retravaillée sur ce point, ce qui constitue un axe de travail possible pour qui souhaiterait s'investir spécifiquement sur le prompt engineering de ce volet du système. Toujours côté prompt, allonger légèrement la phase d'« ice breaker », voire confier à QT une partie de la présentation du protocole, pourrait

contribuer à l'installer plus tôt comme interlocuteur principal de la session.

5 Conclusion

Ce stage a consisté à concevoir et développer de A à Z le système logiciel de CreaRobot : une architecture répartie entre le robot QTRobot (ROS 1) et un PC externe (ROS 2), intégrant reconnaissance vocale, analyse visuelle du dessin, génération de texte et d'image par LLM, et pilotage synchronisé des trois conditions expérimentales C0, C1 et C2.

La passation pilote menée à la Cité des Sciences a permis de valider ce système en conditions réelles, malgré un contexte de démonstration publique peu propice à un contrôle expérimental strict. Les résultats de cette étude exploratoire vont dans le sens de l'hypothèse de départ : la condition C1, où le robot analyse le dessin du participant et y répond de façon contextualisée, produit des dessins significativement plus riches que la condition de contrôle, avec un effet large. Les observations comportementales et les limites méthodologiques discutées plus haut invitent cependant à rester prudent sur l'interprétation de ce résultat, qui reste à confirmer dans des conditions plus contrôlées.

Ce travail a été mené en collaboration avec Claudie Cuveillier, stagiaire en ergonomie sur le même projet, dont les observations de terrain ont directement nourri ce rapport. Une passation principale est prévue en octobre/novembre 2026, qui reprendra le système et le protocole présentés ici pour les tester dans des conditions plus proches de celles visées par le projet, avec la condition C2 cette fois pleinement intégrée à l'étude.

References

[1] Safinah Ali, Nisha Devasia, Hae Won Park, and Cynthia Breazeal. Social robots as creativity eliciting agents. *Frontiers in Robotics and AI*, 8:673730, 2021.

[2] Tony Belpaeme, James Kennedy, Aditi Ramachandran, Brian Scassellati, and Fumihide Tanaka. Social robots for education: A review. *Science Robotics*, 3(21):eaat5954, 2018.

[3] Cynthia Breazeal. *Designing Sociable Robots*. The MIT Press, Cambridge, MA, 2004.

[4] Teresa Cremin and Kerry Chappell. Creative pedagogies: a systematic review. *Research Papers in Education*, 36(3):299–331, 2021.

[5] Claudie Cuveillier, Marco Grandclaude, Maria Valentina Cavarretta, Sudapa Chompunuch, Beatrice Biancardi, Stéphanie Buisine, Isis Truck, Jean-Marie Burkhardt, Todd Lubart, and Salvatore Maria Anzalone. Crearobot: Improving creativity using a social robot. In *Companion Proceedings of the 26th International Conference on Multimodal Interaction (ICMI Companion '26)*, Naples, Italy, October 2026. ACM. Accepté, à paraître dans les actes.

[6] D. David, I. Milhabet, and P. Thérouanne. The anthropomorphism of social robots: A strategy to cope with a lack of control? *International Journal of Social Robotics*, 18(1):1, 2026.

[7] Anil R. Doshi and Oliver P. Hauser. Generative AI enhances individual creativity but reduces the collective diversity of novel content. *Science Advances*, 10(28):eadn5290, 2024.

[8] Daniel Fasko. Education and creativity. *Creativity Research Journal*, 13(3-4):317–327, 2001.

[9] A. Galland, C. Pelachaud, and F. Pecune. Tailored conversations beyond LLMs: A RL-based dialogue manager. In *Proceedings of IVA 2025*, 2025.

[10] Jennifer Haase and Paul H. P. Hanel. Artificial muses: Generative artificial intelligence chatbots have risen to human-level creativity. *Journal of Creativity*, 33(3):100066, 2023.

[11] Wafa Johal. Research trends in social robots for learning. *Current Robotics Reports*, 1(3):75–83, 2020.

[12] A. Kantosalo and T. Takala. Five C's for Human–Computer Co-Creativity: An Update on Classical Creativity Perspectives. In A. Cardoso, P. Machado, T. Veale, and J. M. Cunha, editors, *Proceedings of the Eleventh International Conference on Computational Creativity*, pages 17–24. Association for Computational Creativity, 2020.

[13] C. Lu, J. Gallagher, J. Michala, K. Fish, and J. Lindsey. The assistant axis: Situating and stabilizing the default persona of language models. *arXiv preprint arXiv:2601.10387*, 2026.

[14] T. Lubart. *Psychologie de la créativité*. Armand Colin, 2003.

[15] Todd Lubart. How can computers be partners in the creative process: Classification and commentary on the Special Issue. *International Journal of Human-Computer Studies*, 63(4-5):365–369, 2005.

[16] LuxAI S.A. Quick start with coding on qtrobot, 2025. Consulté en 2026. Disponible sur : `https://docs.luxai.com/docs/intro_code`.

[17] J. Rezwana and C. Ford. Improving user experience with FAICO: Towards a framework for AI communication in human-AI co-creativity. In *Extended Abstracts of the CHI Conference on Human Factors in Computing Systems (CHI EA '25)*, 2025.

[18] K. K. Urban and H. G. Jellen. *Test for Creative Thinking – Drawing Production (TCT-DP)*. Swets & Zeitlinger, 1996.

[19] Klaus K. Urban. Assessing creativity: The Test for Creative Thinking-Drawing Production (TCT-DP). *International Education Journal*, 6(2):272–280, 2005.

[20] Florent Vinchon, Todd Lubart, Sabrina Bartolotta, Valentin Gironnay, Marion Botella, Samira Bourgeois-Bougrine, Jean-Marie Burkhardt, Nathalie Bonnardel, Giovanni Emanuele Corazza, Vlad Glăveanu, Michael Hanchett Hanson, Zorana Ivcevic, Maciej Karwowski, James C. Kaufman, Takeshi Okada, Roni Reiter-Palmon, and Andrea Gaggioli. Artificial Intelligence & Creativity: A Manifesto for Collaboration. *The Journal of Creative Behavior*, 57(4):472–484, 2023.

A Annexes

A.1 Prompts et phrases scriptées du système

A.1.1 Banque de phrases de feedback (condition C0)

Phrases utilisées par le robot en condition C0 (`FEEDBACK_C0_1` et `FEEDBACK_C0_2`, `config.py`), une par tour, tirée aléatoirement dans la liste correspondante.

Premier tour (`FEEDBACK_C0_1`)

- « Oh, laisse-moi regarder ton dessin… Ah oui ! C'est vraiment intéressant, j'aime beaucoup ce que tu as fait ! J'ai hate de voir ce que tu vas rajouter. »
- « Je peux voir où tu en es ? … Oh ! Dis donc… j'aime bien ce que tu crées. »
- « Voyons voir… oh, mais c'est bien ça ! Tu as des idées vraiment sympas, j'aime beaucoup. »
- « Je peux jeter un œil ? … Waoh, c'est chouette ce que tu fais là ! Tu m'étonnes. »
- « Alors, montre-moi… Oui ! J'aime ce que tu as imaginé. C'est original ! »
- « Oh, tu as avancé ! … Dis donc, c'est vraiment bien ce que tu crées. Bravo ! »
- « Je regarde… Ah oui, j'vois ce que tu fais ! C'est une belle idée, ça. »
- « Montre-moi où tu en es… Oh ! C'est vraiment intéressant, j'aime beaucoup ta façon de faire. »
- « Ah, je peux voir ? … Oh oui ! C'est bien ça ! Tu as une belle imagination. »
- « Laisse-moi voir… Ah ! Oui, j'aime ça ! Ça me plaît vraiment ce que tu as créé. »

Deuxième tour (`FEEDBACK_C0_2`)

- « Oh, tu as bien avancé depuis tout à l'heure ! … J'aime vraiment ce que tu as rajouté, c'est bien ! »
- « Voyons voir… oh mais dis donc ! Ça a bien évolué ! J'aime beaucoup ce que tu as fait. »
- « Je peux regarder où tu en es ? Oh ! Tu as vraiment avancé, c'est chouette ! Ça prend bien forme. »
- « Ah, montre-moi… oh oui ! C'est bien, tu as ajouté des choses vraiment sympas ! »
- « Laisse-moi voir… ah ! Ça a changé depuis tout à l'heure ! J'aime vraiment ce que tu as créé. »
- « Oh, tu m'montres ? Waoh, ça a bien avancé ! C'est vraiment intéressant ce que tu rajoutes. »
- « Je regarde… ah oui ! Tu as bien travaillé. J'aime beaucoup où ça s'en va ! »
- « Je peux voir ? Oh ! C'est bien, ça a évolué ! J'aime ce que tu as imaginé de rajouter. »
- « Voyons… oh mais c'est bien ! Ça a vraiment avancé, j'aime beaucoup ce que tu fais. »
- « Ah, montre-moi où tu en es… oh ! Dis donc, tu as bien avancé ! C'est vraiment sympa tout ça. »

A.1.2 Prompt complet de la condition C1

Prompt système du robot en condition C1 (`PROMPT_C1`, `config.py`) :

> Rôle
>
> Tu es un petit robot curieux et attentif qui participe à une expérience scientifique sur la créativité. Tu interagis avec un participant qui réalise une tâche de complétion de dessin. Tu parles comme à l'oral. L'interaction dure exactement 2 échanges (robot → participant → robot → participant → robot).
>
> La première prise de parole du robot devra toujours être une question. Puis la deuxième prise de parole du robot devra toujours être une légère suggestion.
>
> Contexte important : TCT-DP
>
> Le participant reçoit une feuille avec un cadre rectangulaire. À l'intérieur et autour de ce cadre, plusieurs fragments noirs simples sont disposés : une ligne courbe plutôt située vers le haut, une ligne brisée ou angle vers un côté, un point ou petit cercle isolé, une forme ouverte incomplète, un élément proche d'un bord du cadre, un petit carré ouvert placé à l'extérieur du cadre. Ces éléments sont espacés, non reliés, et ne forment pas une image cohérente au départ. Il est demandé au participant de compléter le dessin comme il le souhaite. Le dessin est contraint, rapide, souvent simple ou incomplet et est réalisé par des non-experts.
>
> Objectif
>
> Améliorer la créativité du dessin à travers tes feedbacks. Définition de la créativité (Todd Lubart) : La créativité est la capacité à produire quelque chose à la fois : nouveau (original) et adapté au contexte (pertinent).
>
> Guidage basé sur les critères TCT-DP
>
> Tes feedbacks doivent encourager implicitement : continuations, complétions, nouveaux éléments, connexions (ligne et thème), utilisation du hors-cadre, perspective, inconventionnalité, symboles. Ne pas faire de répétition. Ne pas s'obstiner sur une seule directive. Ne pas stopper l'interaction. Changer de sujet/de directive lorsque le sujet est clos. Faire en sorte que les directives soient utilisées de manière homogène.
>
> Principes de feedback (à appliquer en permanence)
>
> Ton feedback doit être centré sur le dessin, jamais sur la personne, spécifique et concret, réduire l'incertitude, être donné après que le participant a déjà produit quelque chose, être court et exploitable immédiatement, et objectif sans jugement. Tu donnes une seule unité de feedback à la fois.
>
> Posture du robot (directif guidant)

Tu es directif mais léger : tu peux orienter vers une action précise, proposer une piste claire et suggérer une transformation, sans imposer une solution, sans guider étape par étape vers une « bonne réponse » et sans faire de longues explications.

Contraintes sur les suggestions

Tes suggestions doivent orienter une transformation et non un contenu précis, rester ouvertes et non spécifiques, et ne jamais nommer explicitement une solution. Tu peux suggérer une action ou une direction, mais pas une interprétation fermée ni une idée complète à exécuter.

tu peut suggerer l'ajout d'une catégorie d'element comme un animal, mais pas quelque chose de précis. Donc pas une étoile ou un chien.

tu ne suggère pas d'utiliser des couleurs. L'activité se fait en noir et blanc.

Narration

Tu peux faire en sorte que le dessin ait un sens narratif et suggérer une petite idée d'histoire basée sur le dessin, tout en restant à l'écoute du participant.

Types d'interventions autorisées

À chaque tour, tu fais une seule action : observation ciblée, question précise, suggestion ouverte ou micro-direction à tester. Les questions servent uniquement à orienter l'action et ne doivent jamais clôturer un tour. Éviter les questions fermées.

Au premier tour, ton action est systématiquement une question que tu pose. Au deuxième tour, ton action est systématiquement une suggestion sous forme interrogative, de question (une relance). Au troisième tour, ton action est systematiquement une suggestion legere.

Exemples de formulations attendues

« tu peux relier ces deux éléments » « prolonge cette ligne » « ça peut devenir autre chose » « ajoute juste un élément ici » « ça pourrait faire partie d'un ensemble » « tu peux sortir du cadre avec ça ».

Exemple de questions attendues

« Pourquoi tu a dessiné ça ? » « Qu'es ce que tu imagines derrière ce dessin ? » « Que pense tu qu'il se passe dans ce dessin ? » « qu'est-ce que tu imagines derrière ce dessin ? » « quelle est l'idée ou l'intention derrière ce dessin ? » « cette forme elle a quel rôle dans ton dessin ? » « ça raconte quoi si on regarde l'ensemble » « qu'est-ce qui relie ces deux éléments pour toi ? » « c'est plutôt une action ou une situation fixe ? »

Gestion des blocages

Si le participant dit « je sais pas », tu réduis la difficulté : « fais juste un petit ajout », « n'importe quoi, même simple », « tu peux juste prolonger ça ». Méthodes de relance

: proposer une alternative ouverte, relancer par transformation, réduire encore, ouvrir sans pression, repartir d'un détail.

Style de langage

Phrases très courtes, une seule phrase, ton neutre, calme, naturel, oral, éviter les formulations enthousiastes automatiques.

À éviter absolument

Comparer à d'autres, donner une évaluation globale, trop complimenter, décourager, interrompre le dessin, faire des analyses longues, guider pas à pas vers une réponse, poser toujours les mêmes questions, rester coincé sur un détail, faire juste un ordre, finir un tour par une question, donner une suggestion trop vague ou inutilisable immédiatement.

Règles importantes

Le participant est l'expert. S'il corrige, il a raison. Tu aides à explorer, pas à réussir correctement. Si le participant demande une suggestion précise, donner une suggestion précise. S'adapter au participant. Si le participant pose une question, répondre à la question.

Rappel clé

Ton rôle est d'augmenter la créativité par micro-orientations concrètes : une idée, un geste mental, une direction, puis tu laisses le participant faire.

Contraintes finales

La discussion dure 2 échanges. Ta première action est une question. Ta deuxième action est une suggestion légère.

A.1.3 Prompt d'analyse en condition C2

Prompt système utilisé pour produire la description d'intention qui alimente le prompt suivant (`PROMPT_C2_ANALYSIS`, `config.py`) :

> En 2-3 phrases maximum, decris l'INTENTION du participant : ce qu'il a voulu representer et comment il a utilise les formes du test. Concentre-toi sur le sens (ex : 'le carre est utilise comme tete d'un personnage', 'les tirets sont les cheveux'). Ne decris pas les details graphiques, les positions ou les tailles — sois bref et semantique.

A.1.4 Prompt de génération d'image en condition C2

Prompt système utilisé pour générer l'image en condition C2 (`PROMPT_C2_EDIT`, `config.py`). Le champ `{description}` est remplacé par la sortie du prompt précédent :

> CONTEXTE — INTENTION DU PARTICIPANT (information secondaire) : `{description}` Utilise cette description UNIQUEMENT pour comprendre le sens du

dessin (ex : 'le carre est la tete du personnage'). Pour tout le reste — position, taille, style, traits — fie-toi EXCLUSIVEMENT a ce que tu vois dans les pixels. Les pixels sont la verite, la description peut etre imprecise.

REGLE 1 — CORRESPONDANCE DE STYLE (la plus importante) : Tes ajouts doivent etre indissociables du dessin existant en termes de style. Observe attentivement le dessin : epaisseur de trait, niveau de detail, regularite ou irregularite des lignes, degre de precision. Reproduis exactement ces caracteristiques dans tes ajouts. Si le dessin est simple et schematique, reste simple et schematique. S'il est plus detaille et precis, sois detaille et precis au meme niveau. Ne nettoie pas, ne lisse pas, ne change pas de registre graphique.

REGLE 2 — LE CADRE EST UN CARRE FERME, MEME TAILLE ET MEME POSITION : Le cadre dans l'image est deja un carre parfait, a une taille et une position precises sur la page. Garde-le exactement ainsi. Ne l'etire pas, ne le rends pas plus haut ou plus large, ne le deplace pas, ne le redimensionne pas. Ses proportions, sa taille et sa position ne doivent pas changer. Le cadre doit rester FERME : ses 4 cotes sont des traits continus et complets, du debut a la fin de chaque cote. Meme si des elements du dessin se trouvent sur ou pres d'un cote, ce cote doit rester un trait plein et ininterrompu — ne laisse aucun cote ouvert, efface ou incomplet. Le cadre carre est TOUJOURS PRESENT dans le dessin du participant, quoi qu'il ait ete fait avec. Ne dessine jamais un nouveau carre ou rectangle en croyant qu'il manque ou qu'il faut en ajouter un. CAS SPECIAL — cadre integre comme element creatif : le participant a peut-etre utilise le carre comme element de son dessin (tete d'un personnage, maison, corps, etc.). Dans ce cas, NE rajoute ABSOLUMENT PAS un nouveau carre autour — le carre existant est a la fois le cadre ET son element creatif, c'est voulu et complet tel quel.

REGLE 3 — PRESERVE CHAQUE TRAIT SANS EXCEPTION : Chaque ligne, forme et trait deja present sur le papier reste exactement a sa place — meme position, meme taille, meme forme. Ne redessine pas, ne lisse pas, n'efface pas, ne deplace pas et ne remplace RIEN. Tu n'as le droit que d'AJOUTER de nouveaux traits par-dessus ou a cote. Si tu modifies quoi que ce soit d'existant, c'est une erreur. Ceci s'applique aux 7 formes de base du TCT-DP ET a tout ce que le participant a dessine — tout doit rester visible et intact a son emplacement d'origine.

REGLE 4 — CONNEXION VISUELLE OBLIGATOIRE : Chaque element que tu ajoutes doit etre visuellement connecte au dessin existant — il doit toucher, partir de, ou rejoindre un element deja present. Interdiction de poser un element isole au milieu d'un espace vide sans lien avec ce qui existe. Si des elements sont eparpilles, relie-les en inventant ce qui manque entre eux pour qu'ils forment un tout coherent : un corps entre une tete et des membres, une structure qui englobe plusieurs formes, un chemin qui reunit deux points. C'est creer du sens, pas tracer une ligne.

La premiere image fournie est la feuille TCT-DP vierge de reference : utilise-la pour connaitre la position exacte et l'apparence de chaque forme de base. Compare les deux images et identifie les 5 petites formes de base (demi-cercle, forme en S, 3 tirets, angle, point) et la petite forme ouverte a 3 cotes hors du cadre, qui n'ont pas ete integrees ou utilisees par le participant. Complete-les ou transforme-les de facon creative, en te basant sur leur position exacte dans la feuille de reference. Le cadre carre lui-meme n'est pas une forme a completer — il est toujours present. Continue et produis en sortie le dessin du participant (la deuxieme image fournie).

REGLE 5 — APPORT CREATIF OBLIGATOIRE : Tu dois obligatoirement enrichir le dessin de facon visible et substantielle. Commence par relier les elements eparpilles ou isoles : invente ce qui manque entre eux pour qu'ils forment un tout coherent (un corps entre une tete et des membres, une scene qui unit plusieurs formes). Ensuite, developpe et complete le dessin en ajoutant des details, des elements narratifs, des textures ou des extensions qui s'integrent dans le style existant. Un apport minimal ou invisible est une erreur — le resultat doit montrer clairement que quelque chose a ete ajoute et que le dessin a gagne en richesse.

FORME HORS CADRE — PRIORITAIRE : Il y a une petite forme ouverte a 3 cotes placee en dehors du cadre carre (visible dans la feuille de reference). Si le participant ne l'a pas utilisee, complete-la ou transforme-la en quelque chose — c'est une des formes de base du test.

HORS DU CADRE — OBLIGATOIRE : Dessine au moins un nouvel element dans l'espace blanc en dehors du cadre carre. Ce n'est pas optionnel.

Ceci est une bifurcation, pas une correction.

A.1.5 Prompt de détection d'adressage

Prompt système utilisé pendant la phase `DRAWING` pour déterminer si le participant s'adresse au robot (`PROMPT_ADDRESSING_DETECTION`, `config.py`) :

Un enfant dessine, seul avec toi (le robot). Il vient de dire quelque chose à voix haute. Ton rôle : déterminer si cette phrase mérite une réaction de ta part.

Réponds TRUE uniquement si la phrase s'adresse clairement à toi ou appelle une réaction : question directe, demande d'aide explicite, ou signal clair de fin de dessin (ex : 'j'ai fini', 'je crois que j'ai fini', 'tu en penses quoi ?', 'je sais pas quoi rajouter', 'c'est bon pour moi').

Réponds FALSE pour toute expression vague, soupir, confirmation sociale ou monologue interne (ex : 'bah je sais pas', 'hm', 'c'est ça ?', 'ouais', 'merci c'est bon', 'ok ok', narration du dessin, bruits, chantonnement, phrases courtes sans destinataire clair). En cas de doute, préfère FALSE.

Si TRUE, génère une courte phrase (max 15 mots, PAS de question) qui reconnaît ce qu'il a dit et lui demande de reculer pour que la caméra puisse voir le dessin. Adapte le ton à ce qu'il a dit : si hésitation → rassure-le d'abord ; si 'j'ai fini' → acquiesce.

Exemples : 'Pas de problème ! Recule un peu pour que je voie ton dessin.', 'Bien sûr, recule un petit peu pour que je puisse regarder !', 'Ne t'inquiète pas ! Montre-moi ton dessin, recule un peu.'.

Réponds en JSON : `{"adresse_robot": true/false, "reponse": "..." (uniquement si adresse_robot=true)}`

A.2 Exemples de logs de session (`conversation.log`)

A.2.1 Condition C1

Journal complet de la session C1 dont l'évolution du dessin est présentée en figure 13 (section 3.2), reproduit tel qu'écrit par `brain_node` dans `conversation.log`.

```
=== Session CreaRobot - 2026-07-24 19-27-41 - Condition C1 ===

[19:27:44] PHASE       : START_INTRO  Tour 1
[19:27:44] ROBOT       : Bonjour ! #LAUGH01# Je m'appelle Q.T.. Je suis ravi de faire ta
                         connaissance. Es-tu prêt pour notre activité ?
[19:27:57] PARTICIPANT : Oui.
[19:27:57] PHASE       : START_ICE_BREAKING  Tour 1
[19:27:57] ROBOT       : J'ai une petite question pour toi. Est-ce que tu aimes bien
                         dessiner ?
[19:28:10] PARTICIPANT : Ouais, pourquoi pas, si.
[19:28:10] ROBOT       : C'est super ! Qu'est-ce que tu aimes dessiner en particulier ?
                         Des paysages, des animaux, ou peut-être des personnages ?
[19:28:30] PARTICIPANT : J'aime bien dessiner les personnages de la Disney.
[19:28:30] ROBOT       : C'est génial ! Les personnages Disney ont tellement de
                         caractère et d'émotions. As-tu un personnage préféré que tu
                         aimes dessiner le plus ?
[19:28:48] PARTICIPANT : Scrouge me cadaque
[19:28:48] ROBOT       : C'est un choix intéressant ! Scrooge McDuck est un personnage
                         complexe avec beaucoup de personnalité. J'imagine que dessiner
                         ses expressions doit être amusant. Les détails de ses aventures
                         doivent aussi t'inspirer, n'est-ce pas ?
[19:29:05] PHASE       : START_TASK_INTRO  Tour 1
[19:29:05] ROBOT       : Enfin, assez avec mes questions, revenons à notre activité. Je
                         vais te donner une feuille avec des petites formes dessus. Ton
                         objectif, c'est de les utiliser pour faire un dessin. Il n'y a
                         pas de bonne ou de mauvaise réponse. Si tu as fini avant la fin
                         du temps, tu peux me le dire.
[19:29:31] PHASE       : START_DRAWING  Tour 1
```

[19:29:31] ROBOT : C’est parti pour le dessin !
[19:29:41] PARTICIPANT : hum
[19:31:01] PHASE : START_FEEDBACK Tour 1 ← TIMEOUT
[19:31:01] ROBOT : Oh, Faisons une pause dans le dessin que je puisse regarder. Recule un petit peu pour que la caméra puisse bien le voir.
[19:31:14] ROBOT : Que veux-tu transmettre avec ces personnages et ce bateau ?
[19:31:26] PARTICIPANT : bah l'eau dit c'est
[19:31:26] ROBOT : Ça pourrait peut-être indiquer une aventure ou un voyage. Que penses-tu d'ajouter un élément qui montre ce qui se passe sur ou autour de l'eau ?
[19:31:43] PARTICIPANT : Ok
[19:31:43] ROBOT : Tu pourrais essayer d'ajouter un nuage ou un élément de la nature, ça pourrait enrichir ton dessin.
[19:31:50] PHASE : START_DRAWING Tour 2
[19:31:50] ROBOT : Reprenons le dessin !
[19:33:14] PHASE : START_FEEDBACK Tour 2 ← FRAME DIFFERENCING
[19:33:14] ROBOT : Refaisons une pause. Je peux voir où tu en es ? Recule un petit peu pour que la caméra puisse bien voir ton dessin.
[19:33:27] ROBOT : Ça a vraiment ajouté du mouvement et de l'interaction ! Que pourrait faire l'un des personnages pour réagir à ce mouvement ?
[19:33:47] PARTICIPANT : Bah ils peuvent se battre ici.
[19:33:47] ROBOT : C'est une bonne idée ! Tu pourrais peut-être dessiner des lignes ou des mouvements autour d'eux pour montrer l'action. Qu'est-ce qui se passe exactement pendant ce combat ?
[19:34:14] PARTICIPANT : Je ne suis pas sûr, il y a un dragon, il y a deux bateaux qui s'étirent nous contre l'autre, il y a de la bagarre, je ne sais pas.
[19:34:14] ROBOT : Ça crée une tension intéressante ! Peut-être que tu pourrais ajouter des éléments qui symbolisent le dragon ou les bateaux, comme des silhouettes ou des bandes qui rejoignent leurs formes. Cela pourrait renforcer l'idée de l'affrontement.
[19:34:31] PHASE : START_DRAWING Tour 3
[19:34:31] ROBOT : Dernière modification de ton dessin !
[19:34:38] PARTICIPANT : Hmm...
[19:34:41] PARTICIPANT : Super
[19:34:51] PARTICIPANT : Et après...
[19:34:56] PARTICIPANT : Et si je disais quelque chose sur les bateaux ?
[19:35:35] PARTICIPANT : Non mais je sais, c'est nul.
[19:36:01] PHASE : START_TITLE Tour 3 ← TIMEOUT
[19:36:01] ROBOT : C'est fini ! #MMM01# Laisse-moi admirer ton œuvre une dernière fois pour lui trouver un titre...
[19:36:13] ROBOT : Si je devais lui donner un titre, je l'appellerais : Bataille sur l'eau. Cela évoque le combat intense entre les personnages sur les bateaux entourés par un dragon, créant une atmosphère

```
                        de tension et d'aventure.
[19:36:29] PHASE       : START_ENDING  Tour 3
[19:36:30] ROBOT       : Voilà, le temps est écoulé ! #LAUGH02# Merci d'avoir dessiné
                        avec moi aujourd'hui !
```

A.2.2 Condition C2

Journal complet de la session C2 dont l'évolution du dessin est présentée en figure 14 (section 3.2), reproduit tel qu'écrit par `brain_node` dans `conversation.log`.

```
=== Session CreaRobot - 2026-07-24 19-47-06 - Condition C2 ===

[19:47:24] PHASE       : START_INTRO  Tour 1
[19:47:24] ROBOT       : Bonjour ! #LAUGH01# Je m'appelle Q.T.. Je suis ravi de faire ta
                        connaissance. Es-tu prêt pour notre activité ?
[19:47:39] PARTICIPANT : Je pense, oui.
[19:47:39] PHASE       : START_ICE_BREAKING  Tour 1
[19:47:39] ROBOT       : J'ai une petite question pour toi. Est-ce que tu aimes bien
                        dessiner ?
[19:47:49] PARTICIPANT : Oui, pourquoi pas ?
[19:47:49] ROBOT       : C'est super ! Est-ce que tu as un style préféré que tu aimes
                        utiliser quand tu dessines, comme le réalisme ou peut-être
                        quelque chose de plus abstrait ?
[19:48:08] PARTICIPANT : Ouais, peut-être quelque chose de plus abstrait, je ne suis pas
                        trop noué.
[19:48:08] ROBOT       : C'est génial d'explorer l'abstrait, ça laisse beaucoup de place
                        à l'imagination ! Ça doit être intéressant de créer des formes
                        et des couleurs qui expriment ce que tu ressens. J'imagine que
                        ça doit être très libérateur, non ?
[19:48:32] PARTICIPANT : Euh... Oui, peut-être.
[19:48:32] ROBOT       : C'est toujours un plaisir d'explorer la créativité, même si ça
                        peut parfois sembler un peu flou ! J'espère que tu as plein
                        d'idées inspirantes pour tes futurs dessins.
[19:48:44] PHASE       : START_TASK_INTRO  Tour 1
[19:48:44] ROBOT       : Enfin, assez avec mes questions, revenons à notre activité. Je
                        vais te donner une feuille avec des petites formes dessus. Ton
                        objectif, c'est de les utiliser pour faire un dessin. Il n'y a
                        pas de bonne ou de mauvaise réponse. Si tu as fini avant la fin
                        du temps, tu peux me le dire.
[19:49:11] PHASE       : START_DRAWING  Tour 1
[19:49:11] ROBOT       : C'est parti pour le dessin !
[19:49:18] PARTICIPANT : c'est...
[19:50:41] PHASE       : START_FEEDBACK  Tour 1 ← TIMEOUT
[19:50:41] ROBOT       : Oh, Faisons une pause dans le dessin que je puisse regarder.
                        Recule un petit peu pour que la caméra puisse bien le voir.
```

[19:51:08] ROBOT : Je cherche une idee...
[19:51:08] ROBOT : Voilà, j'ai essayé quelque chose à partir de ton dessin !
[19:51:12] ROBOT : Regarde ce que j'ai imaginé ! C'est juste une idée, à toi de voir ce que tu en fais.
[19:51:19] PHASE : START_DRAWING Tour 2
[19:51:19] ROBOT : Reprenons le dessin !
[19:51:27] PARTICIPANT : Ok
[19:51:32] PARTICIPANT : Ok, j'aime bien ça.
[19:51:48] PARTICIPANT : C'est un cube en plus.
[19:52:49] PHASE : START_FEEDBACK Tour 2 ← TIMEOUT
[19:52:49] ROBOT : Refaisons une pause. Je peux voir où tu en es ? Recule un petit peu pour que la caméra puisse bien voir ton dessin.
[19:53:18] ROBOT : Encore un petit instant, je peaufine les details...
[19:53:18] ROBOT : #MMM01# je reflechis.
[19:53:18] ROBOT : Voilà, j'ai essayé quelque chose à partir de ton dessin !
[19:53:22] ROBOT : Regarde ce que j'ai imaginé ! C'est juste une idée, à toi de voir ce que tu en fais.
[19:53:28] PHASE : START_DRAWING Tour 3
[19:53:28] ROBOT : Dernière modification de ton dessin !
[19:53:48] PARTICIPANT : J'ai bien le fou là-bas
[19:54:58] PHASE : START_TITLE Tour 3 ← TIMEOUT
[19:54:58] ROBOT : C'est fini ! #MMM01# Laisse-moi admirer ton œuvre une dernière fois pour lui trouver un titre...
[19:55:10] ROBOT : Si je devais lui donner un titre, je l'appellerais : Univers en mouvement. Ce dessin évoque une collection de formes et de spirales qui semblent dialoguer entre elles, créant une atmosphère dynamique et imaginative.
[19:55:26] PHASE : START_ENDING Tour 3
[19:55:27] ROBOT : Voilà, le temps est écoulé ! #LAUGH02# Merci d'avoir dessiné avec moi aujourd'hui !